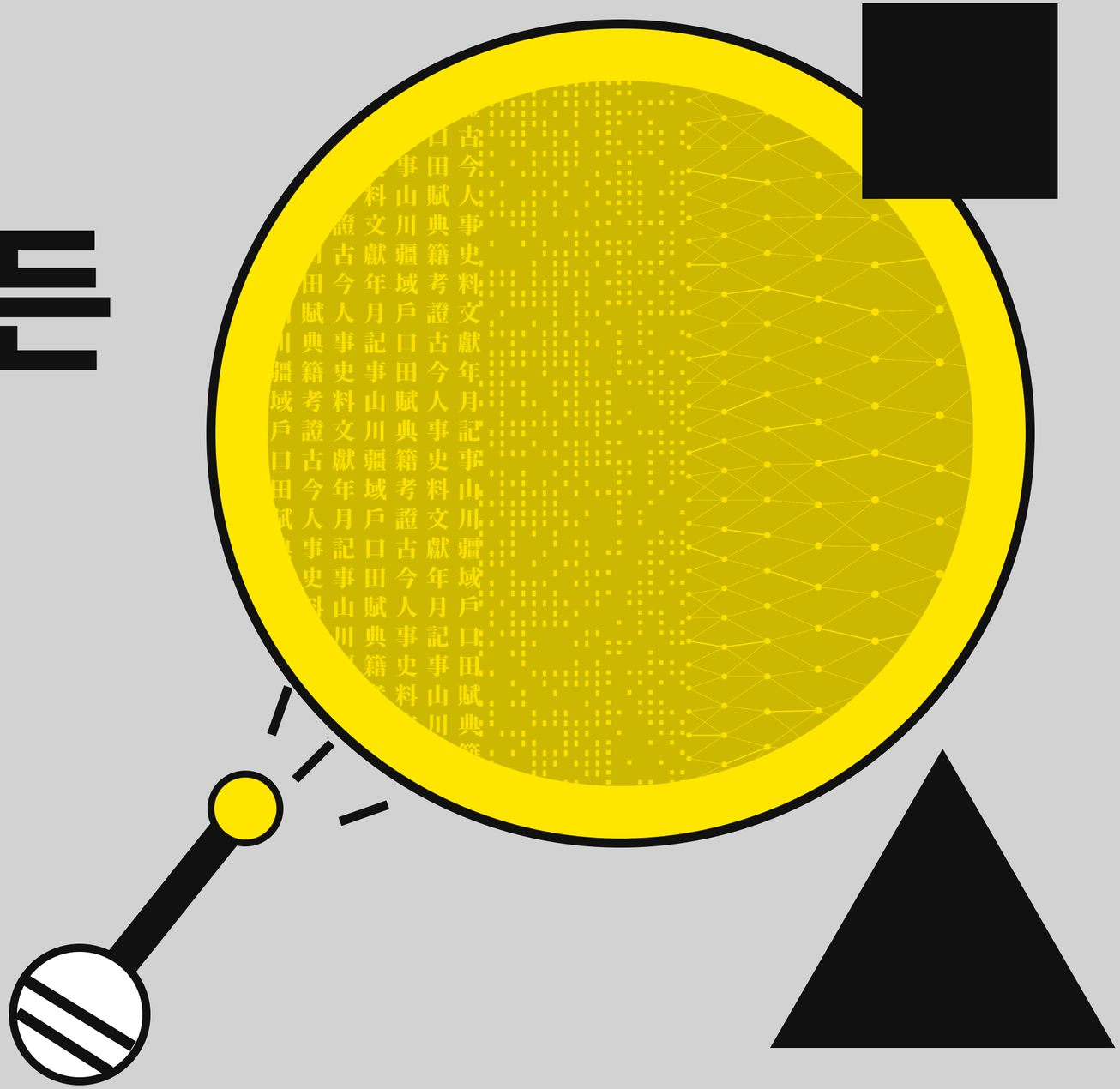
AI 사학과 학부생을 위한 특강

마법지팡이를 든 역사학자

AI와 함께 역사학을 더 잘하는 법



국립부경대학교
김근하

과제에 AI 쓰면
안 된다고 들어 본 사람?

손 들어 보기

그런데… 몰래 써 본 사람?

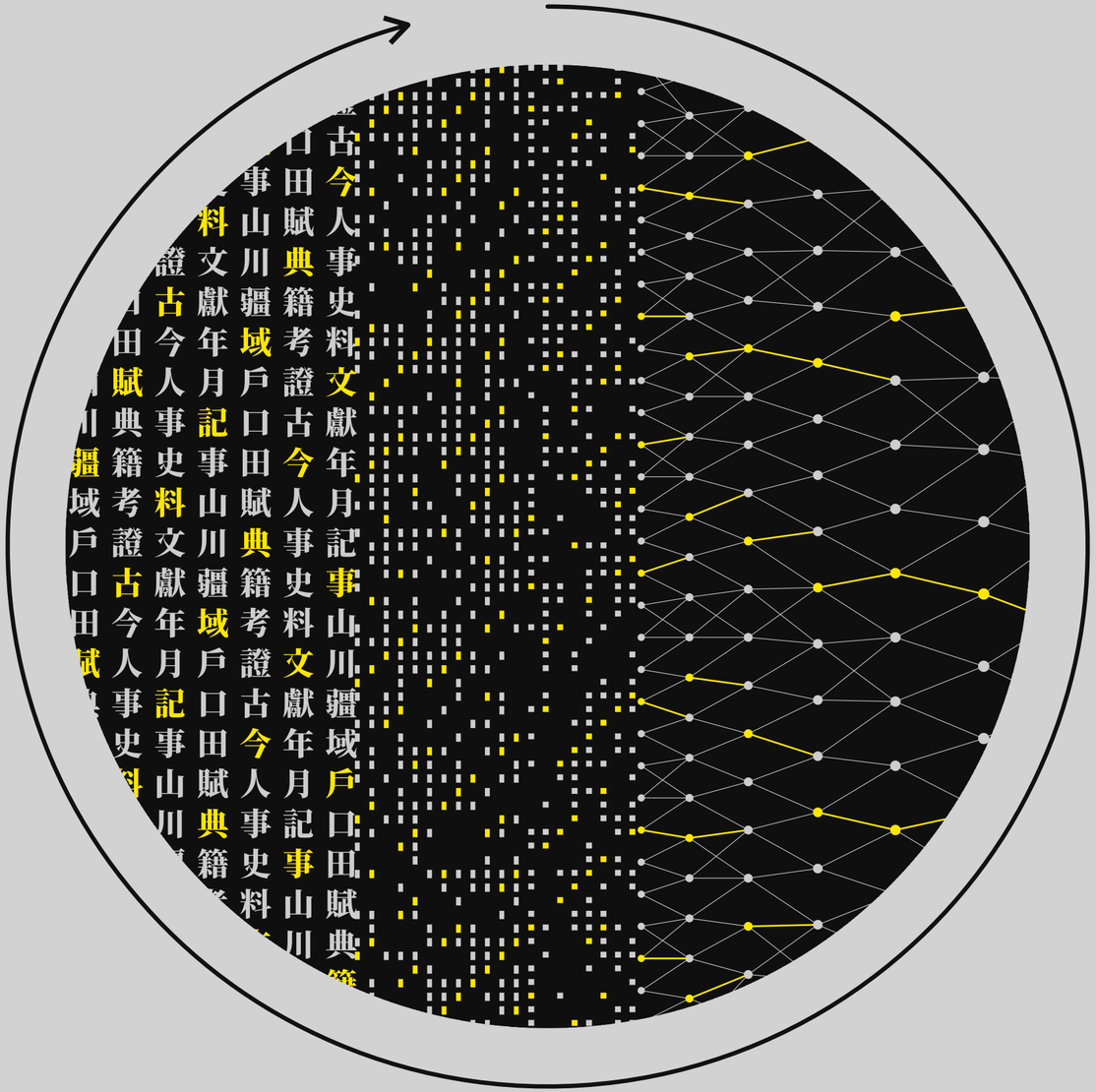
오늘 끝날 때쯤,
이 질문에 대한 답이 바뀌어 있을 겁니다.

포스터는 눌러서 원본을 크게 볼 수 있어요.

발표자료 함께 보기

휴대폰으로 찍고 함께 넘겨 보세요.

https://
littlekg87.github.io/lecture/
2026_Student_Lecture



들어가며 / 먹에서 전자신호로

사료가 코드가 되고, 코드가 신경망을 지나 다시 사료로.

■ 먹 ■ 전자신호

오늘의 질문 — 이 노랑이
여러분 연구의 어디에 들어가는가.

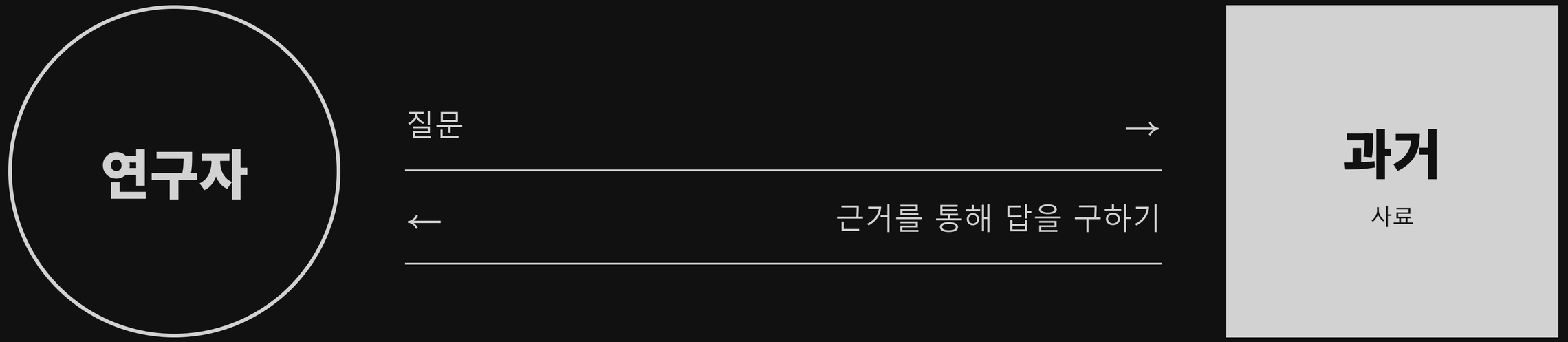
디지털 시대, AI 시대.

역사 연구의 본질은 달라질까?

디지털 시대, AI 시대.

역사 연구의 본질은 달라지지 않는다.

과거에 질문하고, 답을 구한다.



질문하는 것은 언제나 사람이다.

읽고, 분석하고,
정리하여 발표한다.

01

사료를 읽는다

02

사료를 분석한다

03

생각을 발표한다

● ■ ▲ — 오늘 끝까지 이 세 칸으로 갑니다.

과제에 AI 쓰면 안 된다?

AI가 다 써 주니 생각을 안 한다

AI를 쓰면 사고가 제한된다?

AI 답은 다 비슷하다

틀린 걸 그럴듯하게 말한다

과제에 AI 쓰면 안 된다?

AI가 다 써 주니 생각을 안 한다

AI를 쓰면 사고가 제대로 쓰지 못했을 때의 이야기.

AI 답은 다 비슷하다

틀린 걸 그럴듯하게 말한다

마법지팡이

AI는 할 수 없던 일을 할 수 있게 해준다.

지팡이는 **혼자 움직이지 않는다.**
무엇을 할지 정하는 것은 쥔 사람.

CHAPTER 01 · 읽는다
다룰 수 없던 자료를 다룬다

CHAPTER 02 · 분석한다
보이지 않던 것을 본다

CHAPTER 03 · 발표한다
생각을 다듬는다

CHAPTER 01

다룰 수 없던 자료를 다룬다

01

● 읽기의 확장

양 | 언어 | 형태

● 읽는다 | ■ 분석한다 | ▲ 발표한다

CHAPTER 01 · ● 양

● 일제강점기 친일세력과 항일 세력의 지리적 상관관계 연구

김대훈 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

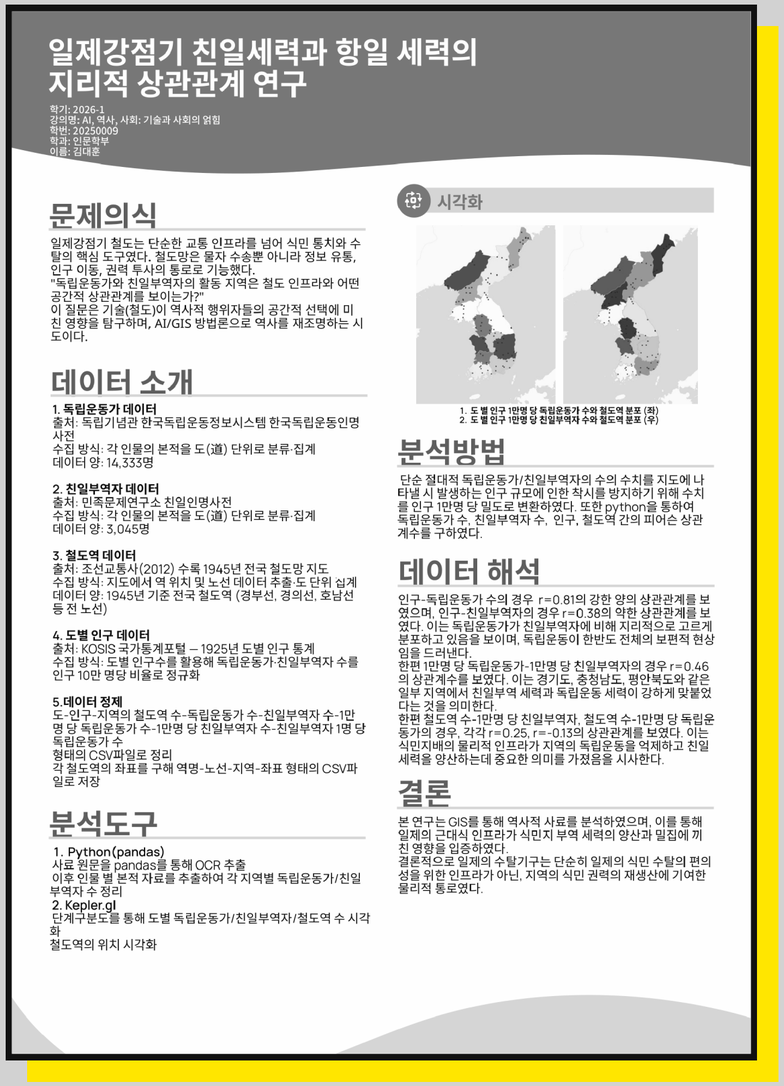
17,378명의 본적을 한 번에 읽는다

14,333
독립운동가 · 한국독립운동인명사전

3,045
친일부역자 · 친일인명사전

+ 1945년 철도역 · 1925년 도별 인구

한 명씩 사전을 넘기며 본적을 옮겨 적는다면?



일제강점기 친일세력과 항일 세력의 지리적 상관관계 연구

학기: 2026-1
강의명: AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘
학번: 20250009
학과: 인문학부
이름: 김대훈

문제의식

일제강점기 철도는 단순한 교통 인프라를 넘어 식민 통치와 수탈의 핵심 도구였다. 철도망은 물자 수송뿐 아니라 정보 유통, 인구 이동, 권력 투사의 통로로 기능했다.
"독립운동가와 친일부역자의 활동 지역은 철도 인프라와 어떤 공간적 상관관계를 보이는가?"
이 질문은 기술(철도)이 역사적 행위자들의 공간적 선택에 미친 영향을 탐구하며, AI/GIS 방법론으로 역사를 재조명하는 시도이다.

데이터 소개

1. 독립운동가 데이터
출처: 독립기념관 한국독립운동정보시스템 한국독립운동인명사전
수집 방식: 각 인물의 본적을 도(道) 단위로 분류·집계
데이터 양: 14,333명

2. 친일부역자 데이터
출처: 민족문제연구소 친일인명사전
수집 방식: 각 인물의 본적을 도(道) 단위로 분류·집계
데이터 양: 3,045명

3. 철도역 데이터
출처: 조선교통사(2012) 수록 1945년 전국 철도망 지도
수집 방식: 지도에서 역 위치 및 노선 데이터 추출·도 단위 집계
데이터 양: 1945년 기준 전국 철도역 (경부선, 경의선, 호남선 등 전 노선)

4. 도별 인구 데이터
출처: KOSIS 국가통계포털 – 1925년 도별 인구 통계
수집 방식: 도별 인구수를 활용해 독립운동가·친일부역자 수를 인구 10만 명당 비율로 정규화

5.데이터 정제
도-인구-지역의 철도역 수-독립운동가 수-친일부역자 수-1만 명 당 독립운동가 수-1만명 당 친일부역자 수-친일부역자 1명 당 독립운동가 수
형태의 CSV파일로 정리
각 철도역의 좌표를 구해 역명-노선-지역-좌표 형태의 CSV파일로 저장

분석도구

1. Python(pandas)
사료 원문을 pandas를 통해 OCR 추출
이후 인물 별 본적 자료를 추출하여 각 지역별 독립운동가/친일부역자 수 정리
2. Kepler.gl
단계구분도를 통해 도별 독립운동가/친일부역자/철도역 수 시각화
철도역의 위치 시각화

시각화

1. 도별 인구 1만명 당 독립운동가 수와 철도역 분포 (좌)
2. 도별 인구 1만명 당 친일부역자 수와 철도역 분포 (우)

분석방법

단순 절대적 독립운동가/친일부역자의 수의 수치를 지도에 나타낼 시 발생하는 인구 규모에 인한 착시를 방지하기 위해 수치를 인구 1만명 당 밀도로 변환하였다. 또한 python을 통하여 독립운동가 수, 친일부역자 수, 인구, 철도역 간의 피어슨 상관계수를 구하였다.

데이터 해석

인구-독립운동가 수의 경우 r=0.81의 강한 양의 상관관계를 보였으며, 인구-친일부역자의 경우 r=0.38의 약한 상관관계를 보였다. 이는 독립운동가가 친일부역자에 비해 지리적으로 고르게 분포하고 있음을 보이며, 독립운동이 한반도 전체의 보편적 현상임을 드러낸다.
한편 1만명 당 독립운동가-1만명 당 친일부역자의 경우 r=0.46의 상관계수를 보였다. 이는 경기도, 충청남도, 평안북도와 같은 일부 지역에서 친일부역 세력과 독립운동 세력이 강하게 맞붙었다는 것을 의미한다.
한편 철도역 수-1만명 당 친일부역자, 철도역 수-1만명 당 독립운동가의 경우, 각각 r=0.25, r=-0.13의 상관관계를 보였다. 이는 식민지배의 물리적 인프라가 지역의 독립운동을 억제하고 친일세력을 양산하는데 중요한 의미를 가졌음을 시사한다.

결론

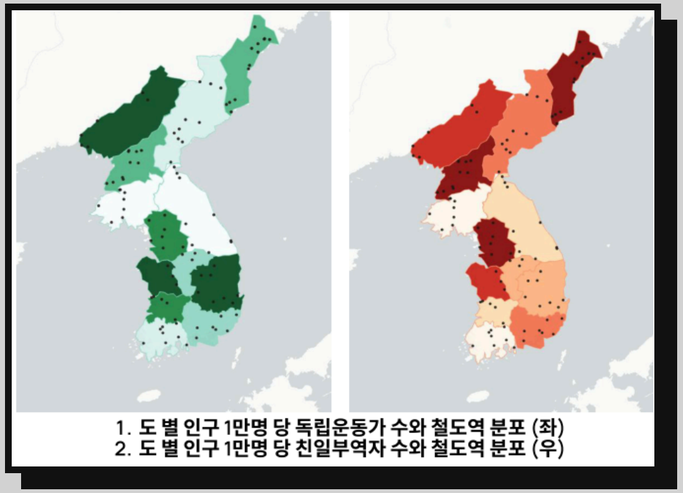
본 연구는 GIS를 통해 역사적 사료를 분석하였으며, 이를 통해 일제의 근대식 인프라가 식민지 부역 세력의 양산과 밀집에 끼친 영향을 입증하였다.
결론적으로 일제의 수탈기구는 단순히 일제의 식민 수탈의 편의성을 위한 인프라가 아닌, 지역의 식민 권력의 재생산에 기여한 물리적 통로였다.

CHAPTER 01 · ● 양

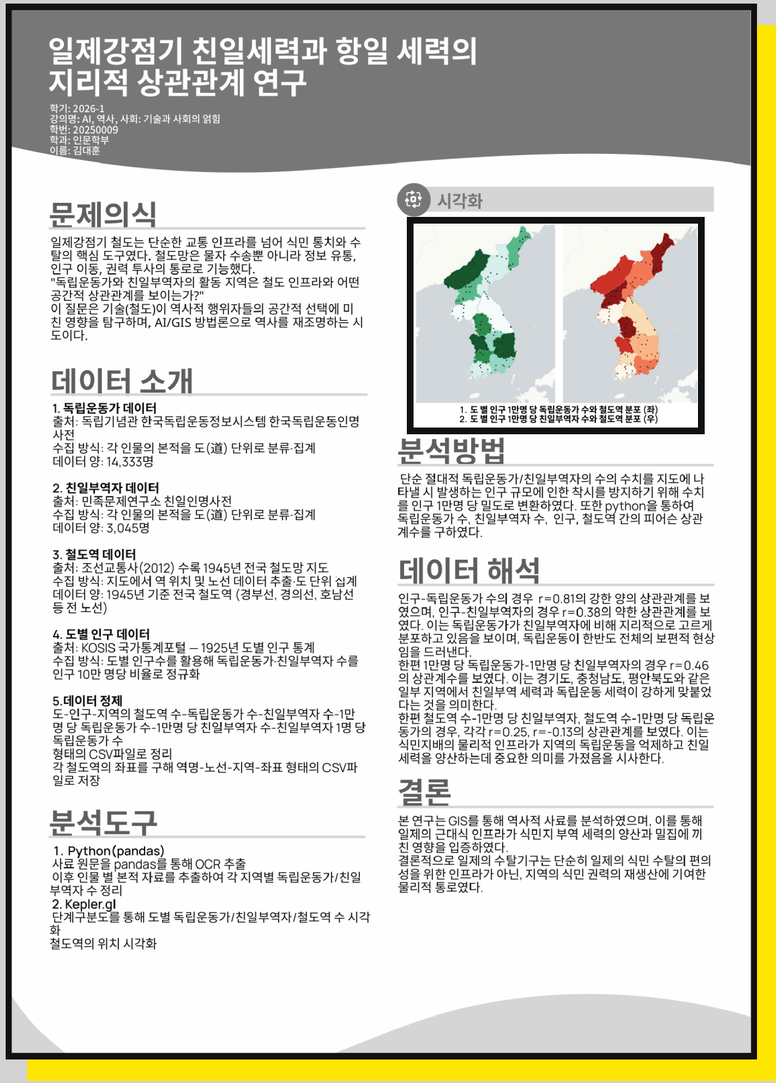
● 일제강점기 친일세력과 항일 세력의 지리적 상관관계 연구

김대훈 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

17,378명의 본적을 한 번에 읽는다



도별 인구 1만 명당 독립운동가(좌) · 친일부역자(우)와 철도역



일제강점기 친일세력과 항일 세력의 지리적 상관관계 연구

학기: 2026-1
강의명: AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘
학번: 20250009
학과: 인문학부
이름: 김대훈

문제의식

일제강점기 철도는 단순한 교통 인프라를 넘어 식민 통치와 수탈의 핵심 도구였다. 철도망은 물자 수송뿐 아니라 정보 유통, 인구 이동, 권력 투사의 통로로 기능했다.
"독립운동가와 친일부역자의 활동 지역은 철도 인프라와 어떤 공간적 상관관계를 보이는가?"
이 질문은 기술(철도)이 역사적 행위자들의 공간적 선택에 미친 영향을 탐구하며, AI/GIS 방법론으로 역사를 재조명하는 시도이다.

데이터 소개

1. 독립운동가 데이터
출처: 독립기념관 한국독립운동정보시스템 한국독립운동인명사전
수집 방식: 각 인물의 본적을 도(道) 단위로 분류·집계
데이터 양: 14,333명

2. 친일부역자 데이터
출처: 민족문제연구소 친일인명사전
수집 방식: 각 인물의 본적을 도(道) 단위로 분류·집계
데이터 양: 3,045명

3. 철도역 데이터
출처: 조선교통사(2012) 수록 1945년 전국 철도망 지도
수집 방식: 지도에서 역 위치 및 노선 데이터 추출·도 단위 집계
데이터 양: 1945년 기준 전국 철도역 (경부선, 경의선, 호남선 등 전 노선)

4. 도별 인구 데이터
출처: KOSIS 국가통계포털 – 1925년 도별 인구 통계
수집 방식: 도별 인구수를 활용해 독립운동가·친일부역자 수를 인구 10만 명당 비율로 정규화

5.데이터 정제
도-인구-지역의 철도역 수-독립운동가 수-친일부역자 수-1만 명 당 독립운동가 수-1만명 당 친일부역자 수-친일부역자 1명 당 독립운동가 수
형태의 CSV파일로 정리
각 철도역의 좌표를 구해 역명-노선-지역-좌표 형태의 CSV파일로 저장

분석도구

1. Python(pandas)
사료 원문을 pandas를 통해 OCR 추출
이후 인물 별 본적 자료를 추출하여 각 지역별 독립운동가/친일부역자 수 정리
2. Kepler.gl
단계구분도를 통해 도별 독립운동가/친일부역자/철도역 수 시각화
철도역의 위치 시각화

시각화

분석방법

단순 절대적 독립운동가/친일부역자의 수의 수치를 지도에 나타낼 시 발생하는 인구 규모에 인한 착시를 방지하기 위해 수치를 인구 1만명 당 밀도로 변환하였다. 또한 python을 통하여 독립운동가 수, 친일부역자 수, 인구, 철도역 간의 피어슨 상관계수를 구하였다.

데이터 해석

인구-독립운동가 수의 경우 r=0.81의 강한 양의 상관관계를 보였으며, 인구-친일부역자의 경우 r=0.38의 약한 상관관계를 보였다. 이는 독립운동가가 친일부역자에 비해 지리적으로 고르게 분포하고 있음을 보이며, 독립운동이 한반도 전체의 보편적 현상임을 드러낸다.
한편 1만명 당 독립운동가-1만명 당 친일부역자의 경우 r=0.46의 상관계수를 보였다. 이는 경기도, 충청남도, 평안북도와 같은 일부 지역에서 친일부역 세력과 독립운동 세력이 강하게 맞붙었다는 것을 의미한다.
한편 철도역 수-1만명 당 친일부역자, 철도역 수-1만명 당 독립운동가의 경우, 각각 r=0.25, r=-0.13의 상관관계를 보였다. 이는 식민지배의 물리적 인프라가 지역의 독립운동을 억제하고 친일세력을 양산하는데 중요한 의미를 가졌음을 시사한다.

결론

본 연구는 GIS를 통해 역사적 사료를 분석하였으며, 이를 통해 일제의 근대식 인프라가 식민지 부역 세력의 양산과 밀접에 끼친 영향을 입증하였다.
결론적으로 일제의 수탈기구는 단순히 일제의 식민 수탈의 편의성을 위한 인프라가 아닌, 지역의 식민 권력의 재생산에 기여한 물리적 통로였다.

CHAPTER 01 · ● 양

● 일제강점기 친일세력과 항일 세력의 지리적 상관관계 연구

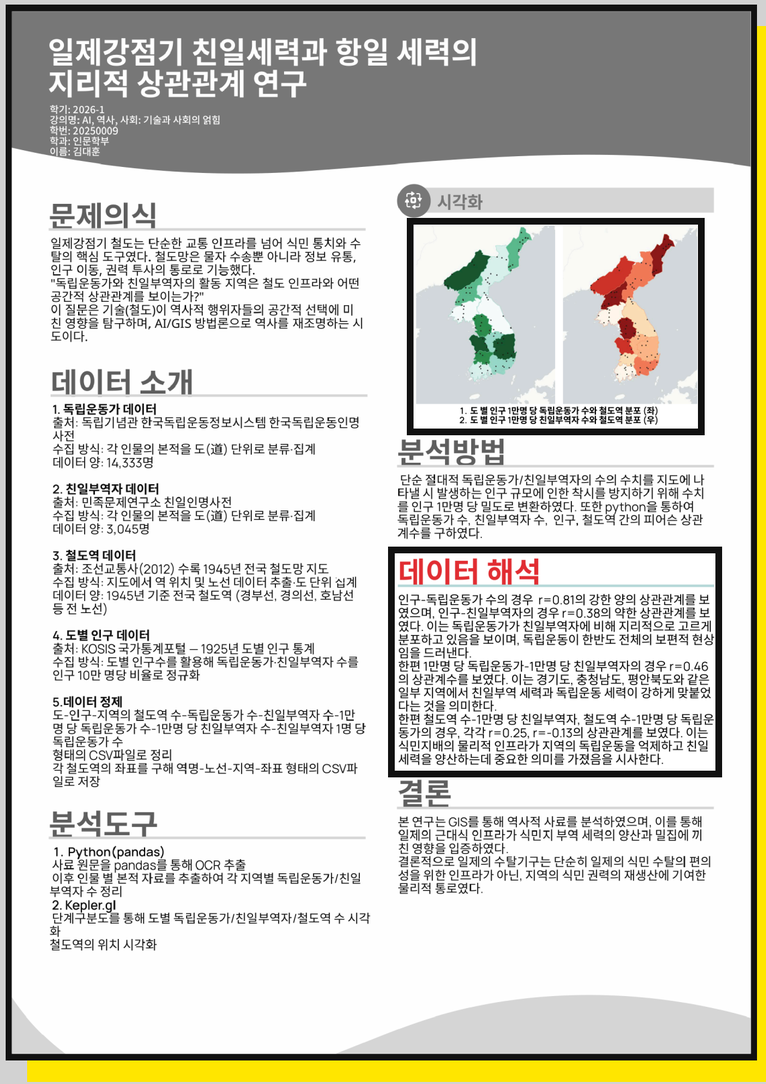
김대훈 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

17,378명의 본적을 한 번에 읽는다

인구 ↔ 독립운동가	0.81
인구 ↔ 친일부역자	0.38
철도역 ↔ 친일부역자	0.25
철도역 ↔ 독립운동가	−0.13

피어슨 상관계수 · 포스터의 '데이터 해석'

사전 두 권을 통째로 데이터로 — 질문의 단위가 사람 한 명에서 한반도 전체로.



CHAPTER 01 · ● 언어

공기어 분석을 통한 비만왕 샤를의 상이한 표상

김준한 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

9세기 라틴어 연대기, 두 판본을 단어 단위로

마인츠 판본 · 882–887

imperator *Gotafridus*
regnum habeo tempus
colloquium

바이에른 판본 · 882–887

Karolus *imperator rex*
Arnulfus iuramentum fidelitas

『풀다 연대기』 · 핵심어 주변 ±10단어에 함께 나오는 말(공기어) 상위

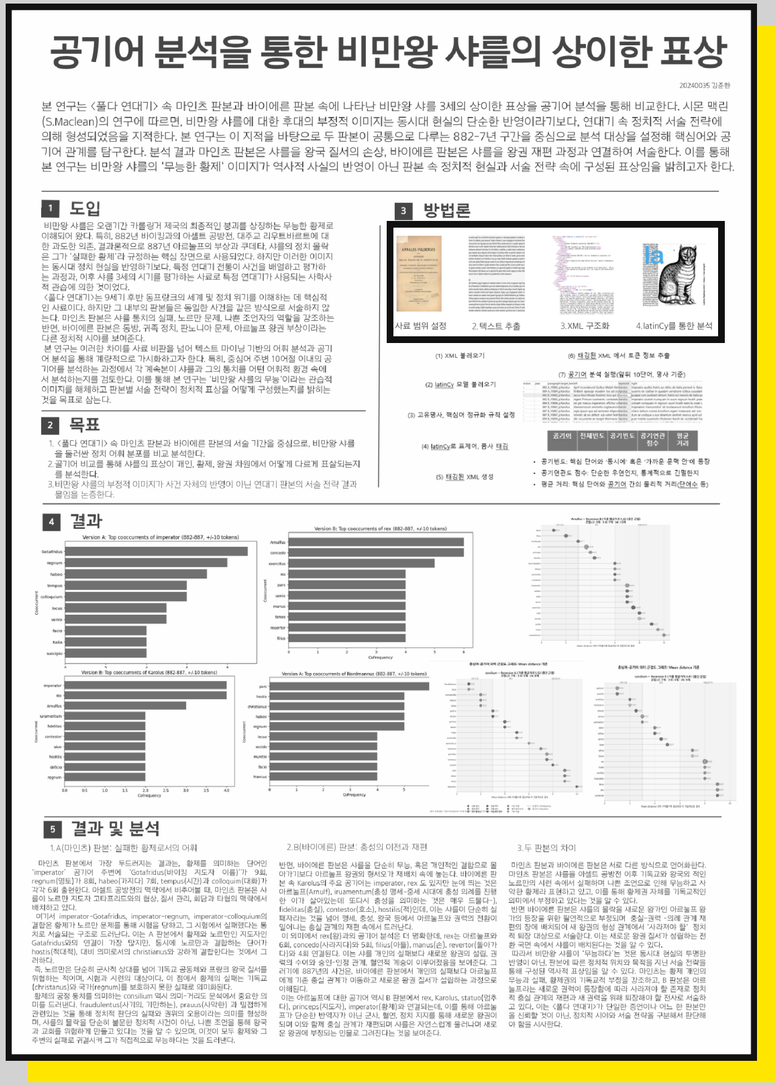
CHAPTER 01 · ● 언어

공기어 분석을 통한 비만왕 샤를의 상이한 표상

김준한 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

9세기 라틴어 연대기, 두 판본을 단어 단위로

사료 범위 → 텍스트 추출 → XML 구조화 → latinCy 분석

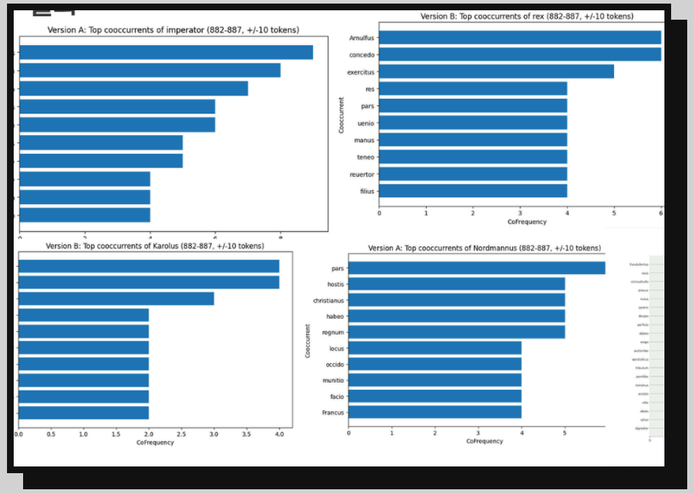


CHAPTER 01 · ● 언어

● 공기어 분석을 통한 비만왕 샤를의 상이한 표상

김준한 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

9세기 라틴어 연대기, 두 판본을 단어 단위로



판본별 핵심어(imperator · rex · Karolus · Nordmannus)의 공기어 빈도

학부생이 라틴어 원문 두 판본을 단어 단위로 대조한다.

공기어 분석을 통한 비만왕 샤를의 상이한 표상

2026003 김준한

본 연구는 〈풀다 연대기〉 속 마인츠 판본과 바이에른 판본 속에 나타난 비만왕 샤를 3세의 상이한 표상을 공기어 분석을 통해 비교한다. 시몬 맥리(S.Maclean)의 연구에 따르면, 비만왕 샤를에 대한 후대의 부정적 이미지는 동시대 현실의 단순한 반영이라기보다, 연대기 속 정치적 서술 전략에 의해 형성되었음을 지적한다. 본 연구는 이 지적을 바탕으로 두 판본이 공통으로 다루는 882-7년 구간을 중심으로 분석 대상을 설정해 핵심어와 공기어 관계를 탐구한다. 분석 결과 마인츠 판본은 샤를을 왕국 질서의 손상, 바이에른 판본은 샤를을 왕권 재편 과정과 연결하여 서술한다. 이를 통해 본 연구는 비만왕 샤를의 '무능한 황제' 이미지가 역사적 사실의 반영이 아닌 판본 속 정치적 현실과 서술 전략 속에 구성된 표상임을 밝히고자 한다.

1 도입

비만왕 샤를은 오랫기간 카롤링거 제국의 최종적인 붕괴를 상징하는 무능한 황제로 이해되어 왔다. 특히, 882년 바이킹과의 아샹뉴 공방전, 대주교 리우트비르트에 대한 과도한 의존, 결과론적으로 887년 아르눌프의 부상과 귀더, 샤를의 정치 몰락은 그가 '실패한 황제'라 규정하는 핵심 장면으로 사용돼었다. 하지만 이러한 이미지는 동시대 정치 현실을 반영하기보다, 특정 연대기 전통이 사건을 배열하고 평가하는 과정과, 이후 사를 3세의 시기를 평가하는 사료로 특정 연대기가 사용되는 사학사적 관심에 의한 것이었다.

〈풀다 연대기〉는 9세기 후반 동프랑크의 세계 및 정치 위기를 이해하는 데 핵심적인 사료이다. 하지만 그 내부의 판본들은 동일한 사건을 같은 방식으로 서술하지 않는다. 마인츠 판본은 샤를 통치의 실패, 노르만 문제, 내른 조언자의 역할을 강조하는 반면, 바이에른 판본은 동방, 귀족 정치, 란노니아 문제, 아르눌프 왕권 부상이라는 다른 정치적 시야를 보여준다.

본 연구는 이러한 차이를 사료 비판을 넘어 텍스트 마이닝 기법의 이점 분석과 공기어 분석을 통해 계량적으로 가시화하고자 한다. 특히, 중심어 주변 10어절 이내의 공기어를 분석하는 과정에서 각 '계속본이 샤를과 그의 통치를 어떤 어휘적 환경 속에서 분석하는지를 검토한다. 이를 통해 본 연구는 '비만왕 샤를의 무능'이라는 관습적 이미지를 해체하고 판본별 서술 전략이 정치적 표상을 어떻게 구성했는지를 밝히는 것을 목표로 삼는다.

2 목표

1. 〈풀다 연대기〉 속 마인츠 판본과 바이에른 판본의 서술 기간을 중심으로, 비만왕 샤를을 둘러싼 정치 어휘 분포를 비교 분석한다.
2. 공기어 비교를 통해 샤를의 표상이 '개인, 칠제, 왕권 차원에서 어떻게 다르게 표상되는지를 분석한다.
3. 비만왕 샤를의 부정적 이미지가 사건 자체의 반영이 아닌 연대기 판본의 서술 전략 결과물임을 논증한다.

3 방법론

4 결과

5 결과 및 분석

1.A(마인츠) 판본: 실패한 황제로서의 이해

마인츠 판본에서 가장 두드러지는 결과는, 황제를 의미하는 단어인 'imperator' 공기어 주변에 'Gotafridus(바이킹 지도자 이름)'가 9회, regnum(영토)가 8회, habeo(가지다) 7회, tempus(시간)과 colloquium(대화)가 고각 6회 출현한다. 이렇듯 판본 전반의 맥락에서 바라보았을 때, 마인츠 판본은 샤를이 노르만 지도자 고타프리드와의 협상, 칠서 관리, 회담과 타협의 맥락에서 배제하고 있다.

여기서 imperator-Gotafridus, imperator-regnum, imperator-colloquium의 결합은 황제가 노르만 문제를 통해 서열을 당하고, 그 시점에서 실패했다는 통치로 서술되는 구조로 드러난다. 이는 A 판본에서 칼제로 노르만인 지도자인 Gatafridus와의 '면담' 가장 많지만, 동시에 노르만과 결합하는 단어가 hostis(적대적), 대비 의미로서의 christianus와 강하게 결합한다는 것에서 그러하다.

즉, 노르만은 단순히 군사적 상대를 넘어 가독교 공동체와 프랑크 왕국 질서를 위협하는 적이며, 서방과 시민이 대상이다. 이 점에서 황제의 실패는 가독교 (christianus)와 국가(regnum)를 보호하지 못한 실패로 재이해된다.

황제의 공동 통제를 의미하는 consilium 역시 의미·거리도 문석에서 중요한 의미를 드러낸다. fraudulentus(사기의, 기만하는), praeus(사악한) 과 밀접하게 관련되는 것을 통해 정치적 판단의 실패와 결부된 모습이라는 의미를 형성하며, 사를의 칠제를 단순히 불운한 정치적 사건이 아닌, 나른 조언을 통해 참국과 고의를 의합하게 만들고 있다는 것을 알 수 있으며, 이것이 모도 황제와 그 주변의 실패로 귀결시켜 그가 직접적으로 부능하다는 것을 드러낸다.

2.B(바이에른) 판본: 충성의 이전과 재편

반면, 바이에른 판본은 샤를을 단순히 무능, 혹은 개인적인 결함으로 몰아가기보다 아르눌프 왕권의 정서모가 체제히 속에 놓는다. 바이에른 판본 속 karolus와 주요 공기어는 imperator, rex 도 있지만 눈에 띄는 것은 아르눌프(Arnulfi, arumentum(충성 명세-중세 시대에 충성 의례를 진행한 이기 설명)는데, 또다시 충성을 의미하는 것은 '확수 드물나-), fidelitas(충실), contestor(호소), hostilis(적)인데, 이는 사를이 단순히 실패하는 것을 넘어 명세, 충성, 왕권 등에서 아르눌프와 경쟁과 적합이 일어나는 충실 경계의 재편 속에서 드러난다.

이 외미에서 rex(왕) 과의 공 1이 보여준 더 명확하데, rex는 아르눌프와 6회, concedo(사이지시다)와 5회, filius(아들), manus(손), reverto(돌아가다)와 4회 연결된다. 이는 사를 개인의 실패보다 새로운 왕권의 성립, 권력의 수여와 승인-인정 관계, 혈연적 계승이 이루어짐을을 보여주도. 그러기에 887년의 사건은, 바이에른 판본에서 '개인의 실패보다 아르눌프에게 기존 충실 경계가 이동하고 새로운 왕권 질서가 성립하는 과정으로 이해된다.

이는 아르눌프에 대한 공기어 역시 B 판본에서 rex, Karolus, status(인주다), princeps(지도자), imperator(황제)와 연결하는데, 이를 통해 아르눌프가 단순한 반역자가 아닌 군시, 혈연, 정치 지지를 등해 새로운 왕도이 되며 이와 함께 충실 관계가 재편되며 사를은 자연스럽게 물러나며 새로운 왕권에 부정되는 인물로 그려진다는 것을 보여준다.

3.두 판본의 차이

마인츠 판본과 바이에른 판본은 서로 다른 방식으로 언어화된다. 마인츠 판본은 사를을 대상으 관계진 이후 기독교와 왕국의 적인 노르만의 사런 속에서 실패하며 내른 조언으로 인해 무능하고 사악한 칼제라고 표현되고 있고, 이를 통해 황제권 재편을 기독교적인 심미에서 부정되고 있다는 것을 알 수 있다.

반면 바이에른 판본은 사를의 칼제를 새로운 왕가인 아르눌프 왕가의 정당을 위한 칠선적으로 부정되며, 충실-경제 -의해 관계 재편의 장에 배치되어 새 왕권의 형성 경계에서 '사라져야 할' 정치적 희망 대상으로 서술한다. 이는 새로운 왕권 질서가 성립하는 전환 국면 속에서 사를이 배치된다는 것을 알 수 있다.

따라서 비만왕 사를이 '무능하다'는 것은 동시대 현실의 투명한 반영이 아닌, 판본에 따른 정치적 위치와 목적을 지닌 서술 전략을 통해 구성된 역사적 표상임을 알 수 있다. 마인츠는 황제 개인의 무능과 실패, 칠제권의 기독교적 부정을 강조하고, B 판본은 아르눌프는 새로운 질서의 등장함에 따라 사라져야 할 존재로 정치적 충실 관계의 재편과 새 권력을 위해 퇴장해야 할 전사로 서술하고 있다. 이는 〈풀다 연대기〉가 단일한 증언이나 어느 한 판본만을 신뢰할 것이 아닌, 정치적 시야와 서술 전략을 구분해서 판단해야 함을 시사한다.

CHAPTER 01 · ● 형태

● 초기 앵글로색슨 켄트 경관 재해석

김준한 · 2025-2「디지털역사학개론」· 운영자 정리 소개 자료

글이 없는 시대는 무덤으로 읽는다

사료가 거의 없는 시대는 어떻게 읽을까?

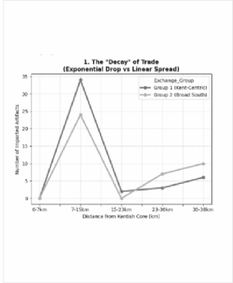
로마 지배가 무너진 뒤의 켄트 — "위계가 사라진 평탄한 농촌 사회"라는 통설

2025학년도 2학기 · 디지털역사학개론

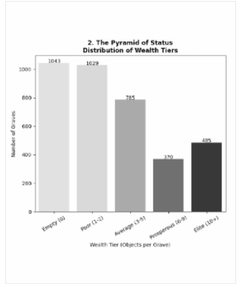
초기 앵글로색슨 켄트 경관 재해석

김준한

> 사료가 부족한 초기 앵글로색슨기의 켄트를 유물 분포로 다시 읽어, 교역의 몰락이 아니라 선물 경제로의 전환이 일어났다고 보았다.



거리에 따른 수입 유물 분포



부장품 수에 따른 무덤 위계

무덤 유적과 생산 유적의 분포

로마 지배가 무너진 뒤의 켄트를 위계가 사라진 평탄한 농촌 사회로 보는 통설을 검토하였다. Anglo-Saxon Kent Electronic Database(ASKED)의 무덤·유물 자료를 이용하여 거리에 따른 수입 유물의 분포, 부장품 수에 따른 무덤의 위계, 무덤 유적과 생산 유적의 위치 관계를 분석하였다.

유물을 정치적 위계를 드러내는 부류와 보편적 수요에 따른 부류로 나누어 살피고, 뒤비(G. Duby)의 논의를 빌려 이 시기의 교환을 상업 경제가 아닌 선물 경제로 해석하였다. 이동하는 부에서 정착하는 부로의 이행과 배후지(hinterland)의 형성을 경관 변화의 지표로 제시하였다.

김준한의 발표자료에 실린 이미지를 사용하여 저장소 운영자가 정리한 소개 자료입니다. 글의 요약과 편집은 저장소 운영자가 하였으며, 이미지와 연구 내용의 저작권은 제작 학생에게 있습니다.
Lecture Archive · https://github.com/littlekg87/Lecture_Archive

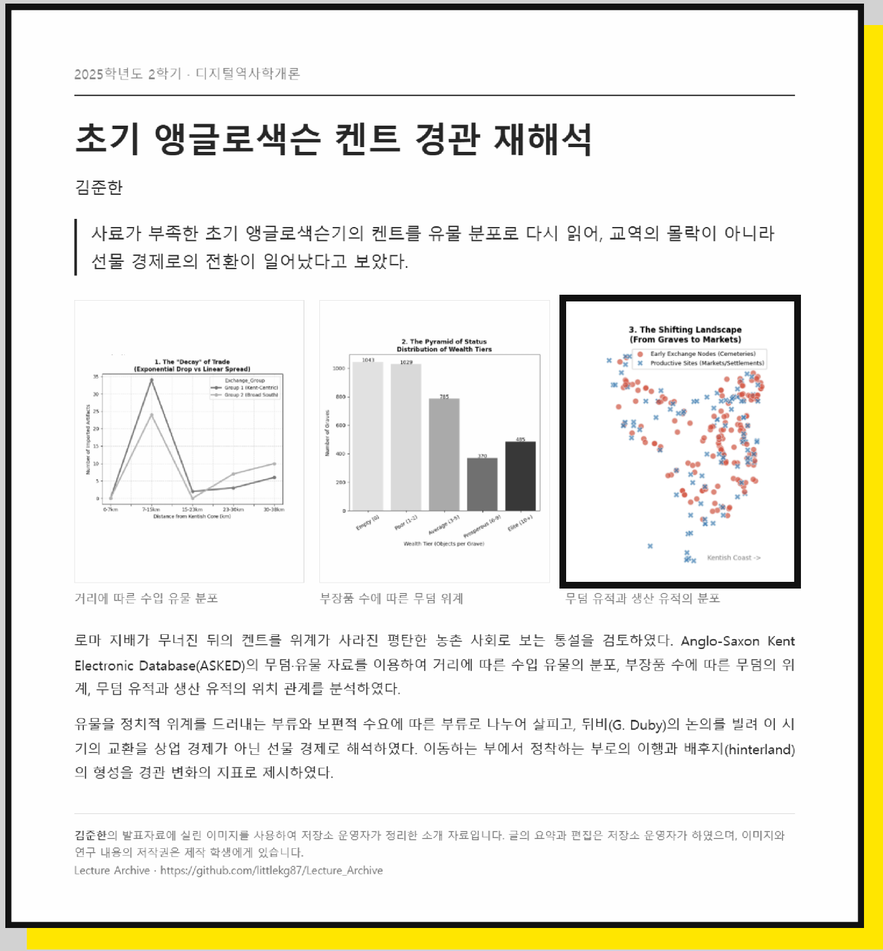
CHAPTER 01 · ● 형태

● 초기 앵글로색슨 켄트 경관 재해석

김준한 · 2025-2「디지털역사학개론」· 운영자 정리 소개 자료

글이 없는 시대는 무덤으로 읽는다

무덤 유적(●)과 생산 유적(×)의 분포 · Anglo-Saxon Kent Electronic Database



2025학년도 2학기 · 디지털역사학개론

초기 앵글로색슨 켄트 경관 재해석

김준한

> 사료가 부족한 초기 앵글로색슨기의 켄트를 유물 분포로 다시 읽어, 교역의 몰락이 아니라 선물 경제로의 전환이 일어났다고 보았다.

거리에 따른 수입 유물 분포

부장품 수에 따른 무덤 위계

무덤 유적과 생산 유적의 분포

로마 지배가 무너진 뒤의 켄트를 위계가 사라진 평탄한 농촌 사회로 보는 통설을 검토하였다. Anglo-Saxon Kent Electronic Database(ASKED)의 무덤·유물 자료를 이용하여 거리에 따른 수입 유물의 분포, 부장품 수에 따른 무덤의 위계, 무덤 유적과 생산 유적의 위치 관계를 분석하였다.

유물을 정치적 위계를 드러내는 부류와 보편적 수요에 따른 부류로 나누어 살피고, 뒤비(G. Duby)의 논의를 빌려 이 시기의 교환을 상업 경제가 아닌 선물 경제로 해석하였다. 이동하는 부에서 정착하는 부로의 이행과 배후지(hinterland)의 형성을 경관 변화의 지표로 제시하였다.

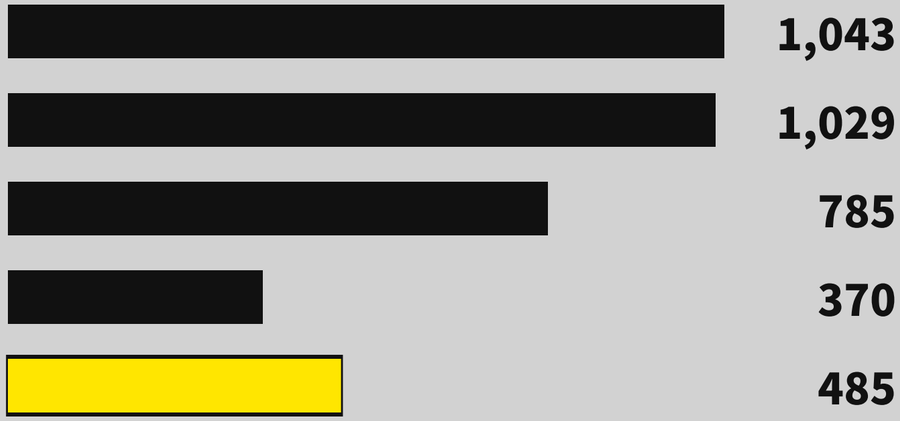
김준한의 발표자료에 실린 이미지를 사용하여 저장소 운영자가 정리한 소개 자료입니다. 글의 요약과 편집은 저장소 운영자가 하였으며, 이미지와 연구 내용의 저작권은 제작 학생에게 있습니다.
Lecture Archive · https://github.com/littlekg87/Lecture_Archive

CHAPTER 01 · ● 형태

● 초기 앵글로색슨 켄트 경관 재해석

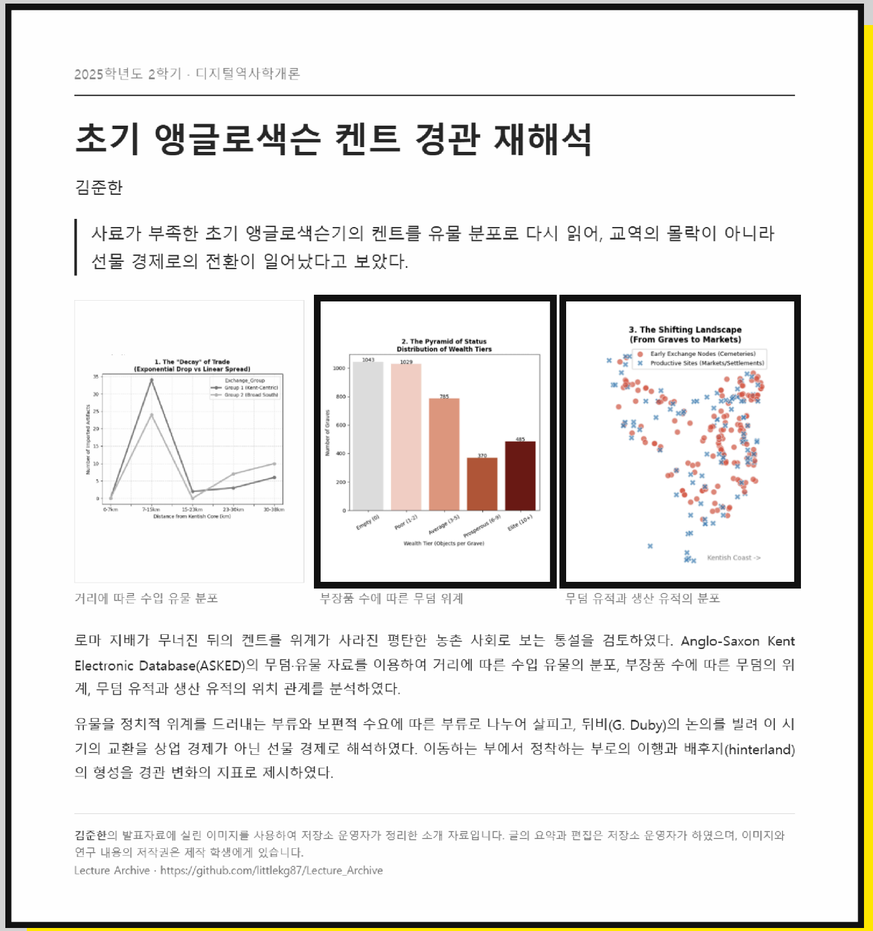
김준한 · 2025-2「디지털역사학개론」· 운영자 정리 소개 자료

글이 없는 시대는 무덤으로 읽는다



부장품 수로 본 무덤 위계 · 약 3,700기 → 위계는 사라지지 않았다

문헌이 침묵하는 곳에서 물질 자료 수천 건을 사료로 — 교역의 몰락이 아니라 선물 경제로의 전환.



2025학년도 2학기 · 디지털역사학개론

초기 앵글로색슨 켄트 경관 재해석

김준한

> 사료가 부족한 초기 앵글로색슨기의 켄트를 유물 분포로 다시 읽어, 교역의 몰락이 아니라 선물 경제로의 전환이 일어났다고 보았다.

거리에 따른 수입 유물 분포

부장품 수에 따른 무덤 위계

무덤 유적과 생산 유적의 분포

로마 지배가 무너진 뒤의 켄트를 위계가 사라진 평탄한 농촌 사회로 보는 통설을 검토하였다. Anglo-Saxon Kent Electronic Database(ASKED)의 무덤·유물 자료를 이용하여 거리에 따른 수입 유물의 분포, 부장품 수에 따른 무덤의 위계, 무덤 유적과 생산 유적의 위치 관계를 분석하였다.

유물을 정치적 위계를 드러내는 부류와 보편적 수요에 따른 부류로 나누어 살피고, 뒤비(G. Duby)의 논의를 빌려 이 시기의 교환을 상업 경제가 아닌 선물 경제로 해석하였다. 이동하는 부에서 정착하는 부로의 이행과 배후지(hinterland)의 형성을 경관 변화의 지표로 제시하였다.

김준한의 발표자료에 실린 이미지를 사용하여 저장소 운영자가 정리한 소개 자료입니다. 글의 요약과 편집은 저장소 운영자가 하였으며, 이미지와 연구 내용의 저작권은 제작 학생에게 있습니다.
Lecture Archive · https://github.com/littlekg87/Lecture_Archive

CHAPTER 02

보이지 않던 것을 본다

02

■ 분석의 확장

경로 · 관계 | 분포 · 밀도 | 시간 · 지형

> "… 아점파시라국에서 **북쪽으로 700여 리**를 가면 …"
>
> 『대당서역기』식 서술 — 글로는 한 줄

○ 읽는다 | ■ 분석한다 | ▲ 발표한다

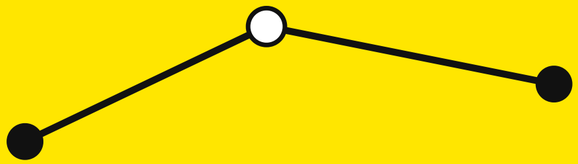
CHAPTER 02

보이지 않던 것을 본다

02

분석의 확장

경로 · 관계 | 분포 · 밀도 | 시간 · 지형



○ 읽는다 | ■ 분석한다 | ▲ 발표한다

CHAPTER 02 · ■ 경로 · 관계

문장이 선이 될 때

■ 『대당서역기』의 구법 경로 복원

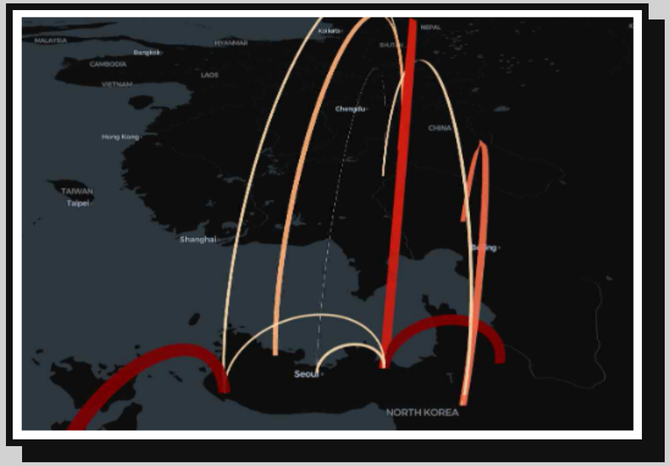
장인우 · 2025-2「디지털역사학개론」· 운영자 정리 소개 자료

기록된 **138개국** 중 위치 비정이 가능한 **87개국**을 좌표로

타클라마칸 사막과 대설산의 험로가 보인다

■ 『삼국사기』 본기의 대중국 관계 시각화

조원석 · 2025-2「디지털역사학개론」· 운영자 정리 소개 자료



중국 왕조 관련 기사를 **외교 / 전쟁**으로 나누어 호(arc)로

남조와는 외교, 북조와는 전쟁

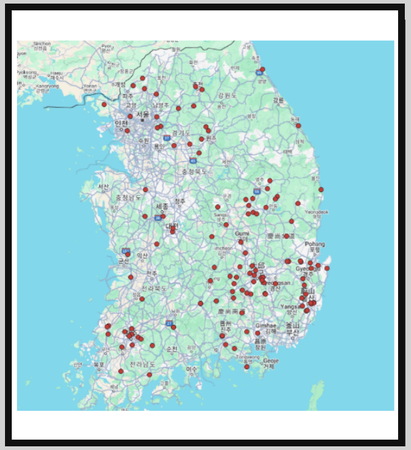
선으로 그리자, 서술 속 관계가 드러난다.

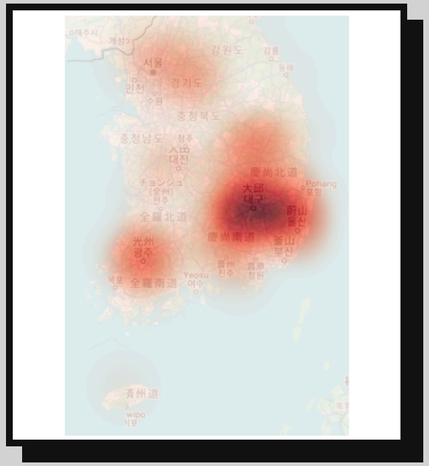
CHAPTER 02 · ■ 분포 · 밀도

■ 전국 서원 분포의 지도화

김현진 · 2025-2「디지털역사학개론」· 운영자 정리 소개 자료

점이 모이면 질문이 생긴다





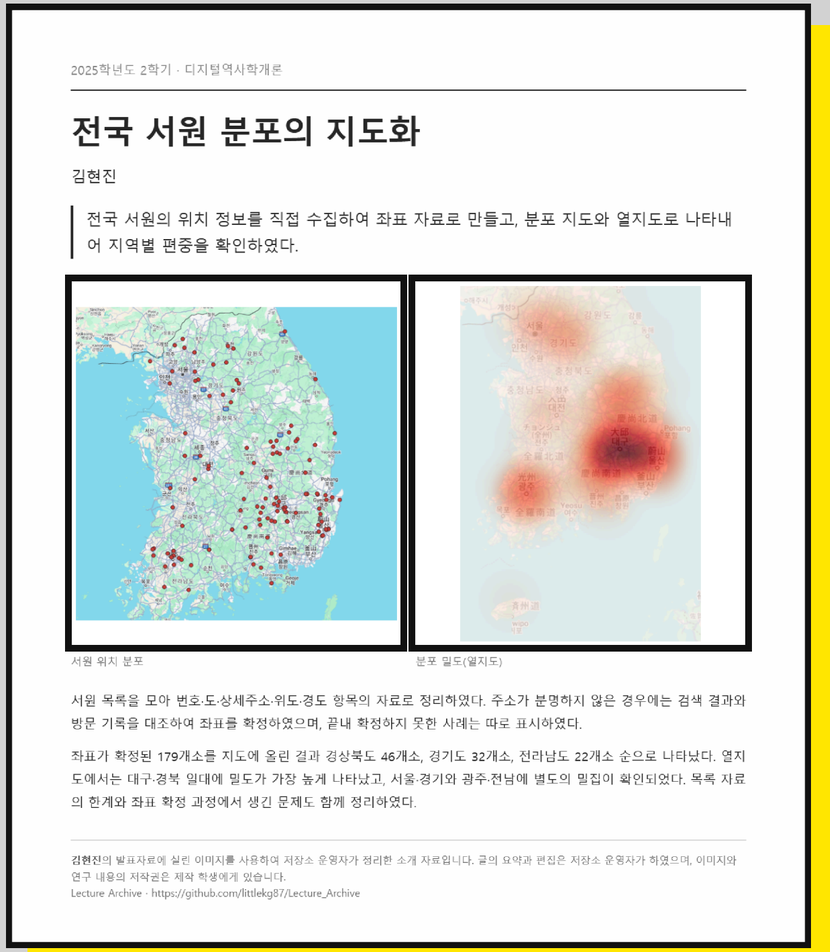
46
경상북도

32
경기도

22
전라남도

좌표가 확정된 서원 **179개소** · 위치 분포(좌)와 열지도(우)

목록으로는 그냥 이름들. 지도로는 왜 여기에?라는 질문.



2025학년도 2학기 · 디지털역사학개론

전국 서원 분포의 지도화

김현진

전국 서원의 위치 정보를 직접 수집하여 좌표 자료로 만들고, 분포 지도와 열지도로 나타내어 지역별 편중을 확인하였다.

서원 위치 분포 분포 밀도(열지도)

서원 목록을 모아 번호·도·상세주소·위도·경도 항목의 자료로 정리하였다. 주소가 분명하지 않은 경우에는 검색 결과와 방문 기록을 대조하여 좌표를 확정하였으며, 끝내 확정하지 못한 사례는 따로 표시하였다.

좌표가 확정된 179개소를 지도에 올린 결과 경상북도 46개소, 경기도 32개소, 전라남도 22개소 순으로 나타났다. 열지도에서는 대구·경북 일대에 밀도가 가장 높게 나타났고, 서울·경기와 광주·전남에 별도의 밀집이 확인되었다. 목록 자료의 한계와 좌표 확정 과정에서 생긴 문제도 함께 정리하였다.

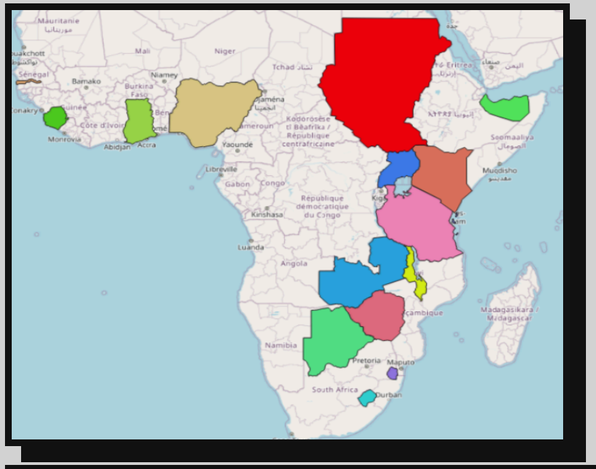
김현진의 발표자료에 실린 이미지를 사용하여 저장소 운영자가 정리한 소개 자료입니다. 글의 요약과 편집은 저장소 운영자가 하였으며, 이미지와 연구 내용의 저작권은 제작 학생에게 있습니다.
Lecture Archive · https://github.com/littlekg87/Lecture_Archive

CHAPTER 02 · ■ 시간 · 지형

지도가 움직이고, 땅이 말한다

■ 제국주의 시기 영국의 아프리카 식민지 변화

김시오 · 2025-2「지리정보시스템(GIS)과 역사지도」



AI Gemini로 기초 정보 1차 수집 → 위키피디아로 교차 검증

북에서 남으로 — 종단의 방향성

■ 나폴레옹 전쟁시기 주요 전투의 'GIS화'

조원석 · 2025-2「지리정보시스템(GIS)과 역사지도」

"10년이 지나면 강산이 바뀌지만, 도로는 바뀌지 않는다."

지오레퍼런싱을 해 본 학생의 메모

지형 위에서 다시 읽는 전술

시간과 땅을 함께 놓자, 전략과 전술이 보인다.

CHAPTER 03

생각을 다듬는다

▲ 생각의 확장 — AI는 생각을 대신하지 않는다. 벼린다.

대화 | 근거 | 의심 | 환각

~~"AI가 다 써 주니 생각을 안 한다"~~

○ 읽는다 | ■ 분석한다 | ▲ 발표한다

CHAPTER 03 · ▲ 대화 · 재구성한 예시 대화

질문이 날카로워지는 과정

질문의 변화

~~무능했다~~

→ 무능하게 기록되었다

학생

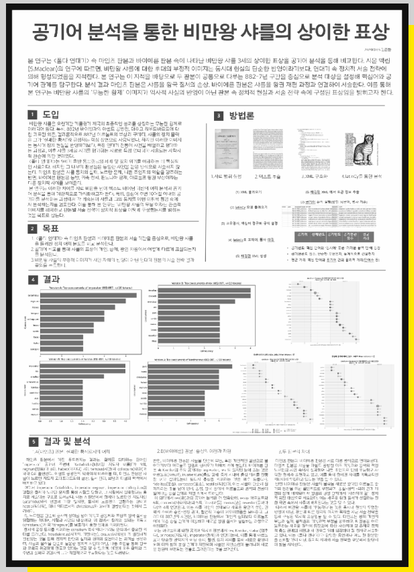
샤를 3세가 왜 무능한 황제였는지 정리해 줘.

AI

‘무능했다’는 평가는 주로 어떤 사료에서 나왔을까요? 『풀다 연대기』는 마인츠 판본과 바이에른 판본의 서술이 다르다는 연구(S. MacLean)가 있습니다. 평가 자체를 사료가 만들었을 수도 있습니다.

학생

그럼 질문을 바꿀게. 샤를은 왜 무능하게 ‘기록되었나’? 두 판본을 비교하려면 어떻게 해야 해?


공기어 분석을 통한 비만왕 샤를의 상이한 표상

AI에게 받은 것은 답이 아니라 더 좋은 질문이었다.

CHAPTER 03 · ▲ 근거

▲ RAG와 GIS를 이용한 한반도 역사지진 챗봇

정지원 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

실패가 설계를 바꾸다

『한반도 역사지진 기록』 1,734건 · 2년~1904년 → DB → 지도 + RAG 챗봇

Methodology & Tool

데이터 정제

1. 데이터 분류:
   - id, 연도, 월, 일, 내용, 출처, 위도, 경도, 진도, 당시 집권자와 집권자 기준 날짜, 참고
2. 데이터 정리 시 고려한 부분
   - 진도가 특정 값으로 지정되지 않고 범위로 지정된 경우 그 평균으로 계산하고 아라비아 숫자로 표기한다.
   - 데이터가 존재하지 않을 경우 '-'로 표기한다.
   - 여러개의 날짜가 하나의 사건을 지칭할 경우 각각의 기록의 '내용'은 통일한다.
   - 그의 주석은 '참고'에 기입한다.
   - 내용이 기입되지 않은 지진 기록의 경우 '지진이 있었다.'로 내용을 기입한다.
3. 데이터 형태: csv
4. 데이터 양: 1734

Interactive Map

- pandas 기반 전처리를 통해 지진 데이터의 결측값을 제거하고, 좌표 격자화 및 연도별 발생 빈도를 계산함
- 전처리된 데이터는 JSON으로 변환되어 클라이언트 측으로 전달됨
- Leaflet 라이브러리를 활용한 웹 GIS 인터페이스를 구축하고, OpenStreetMap 타일을 기반으로 지도 시각화를 수행함
  *Open Street Map(OSM) 타일: 웹 지도 서비스에 필요한 256x256 픽셀의 지도 이미지(래스터 타일) 및 벡터 데이터(벡터 타일)
- 시간 범위 입력과 좌표-반경 기반 필터링(Haversine distance)을 통해 시공간 조건을 동시에 적용함
- 지도 클릭 이벤트로 좌표를 선택하고, 필터링된 결과를 원형 마커로 시각화하여 진도 및 빈도를 표현함

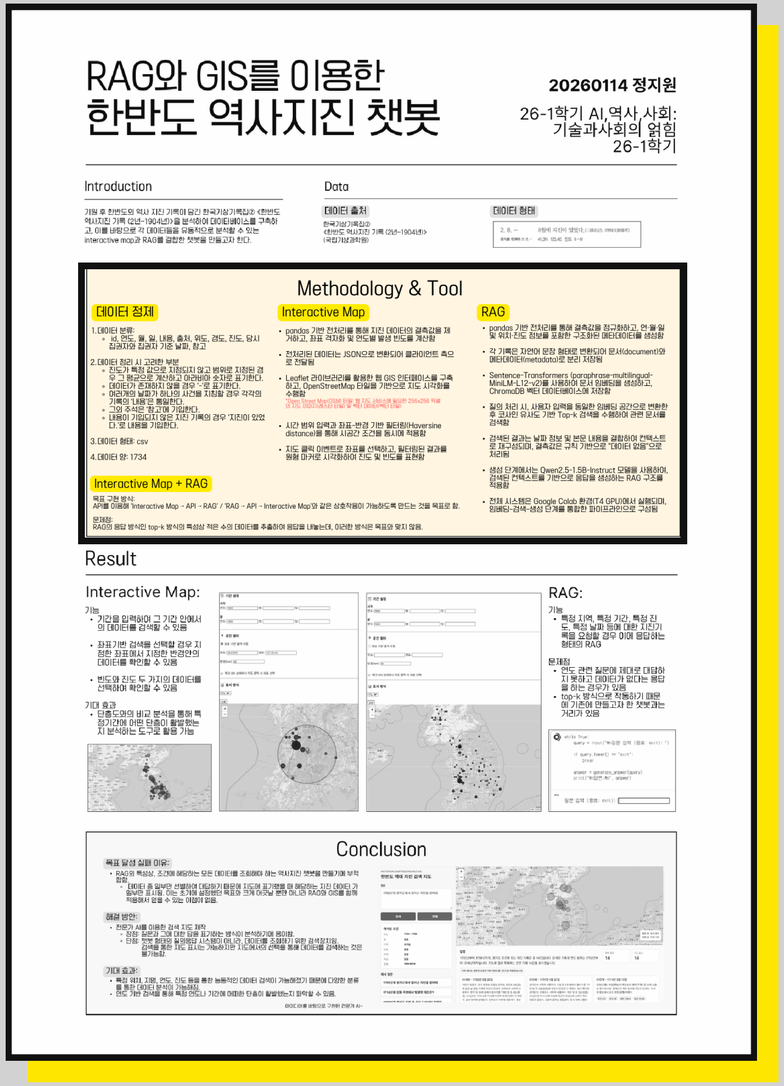
RAG

- pandas 기반 전처리를 통해 결측값을 정규화하고, 연·월·일 및 위치·진도 정보를 포함한 구조화된 메타데이터를 생성함
- 각 기록은 자연어 문장 형태로 변환되어 문서(document)와 메타데이터(metadata)로 분리 저장됨
- Sentence-Transformers (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2)를 사용하여 문서 임베딩을 생성하고, ChromaDB 벡터 데이터베이스에 저장함
- 질의 처리 시, 사용자 입력을 동일한 임베딩 공간으로 변환한 후 코사인 유사도 기반 Top-k 검색을 수행하여 관련 문서를 검색함
- 검색된 결과는 날짜 정보 및 본문 내용을 결합하여 컨텍스트로 재구성되며, 결측값은 구체 기반으로 "데이터 없음"으로 처리됨
- 생성 단계에서는 Qwen2.5-1.5B-Instruct 모델을 사용하여, 검색된 컨텍스트를 기반으로 응답을 생성하는 RAG 구조를 적용함
- 전체 시스템은 Google Colab 환경(T4 GPU)에서 실행되며, 임베딩-검색-생성 단계를 통합한 파이프라인으로 구성됨

Interactive Map + RAG

목표 구현 방식:
API를 이용해 'Interactive Map → API → RAG' / 'RAG → API → Interactive Map'와 같은 상호작용이 가능하도록 만드는 것을 목표로 함.

문제점:
RAG의 응답 방식인 top-k 방식의 특성상 적은 수의 데이터를 추출하여 응답을 내놓는데, 이러한 방식은 목표와 맞지 않음.



CHAPTER 03 · ▲ 근거

▲ RAG와 GIS를 이용한 한반도 역사지진 챗봇

정지원 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

실패가 설계를 바꾸다

질문

1700년대 경기도에서 일어난 지진을 **모두** 보여줘.

챗봇

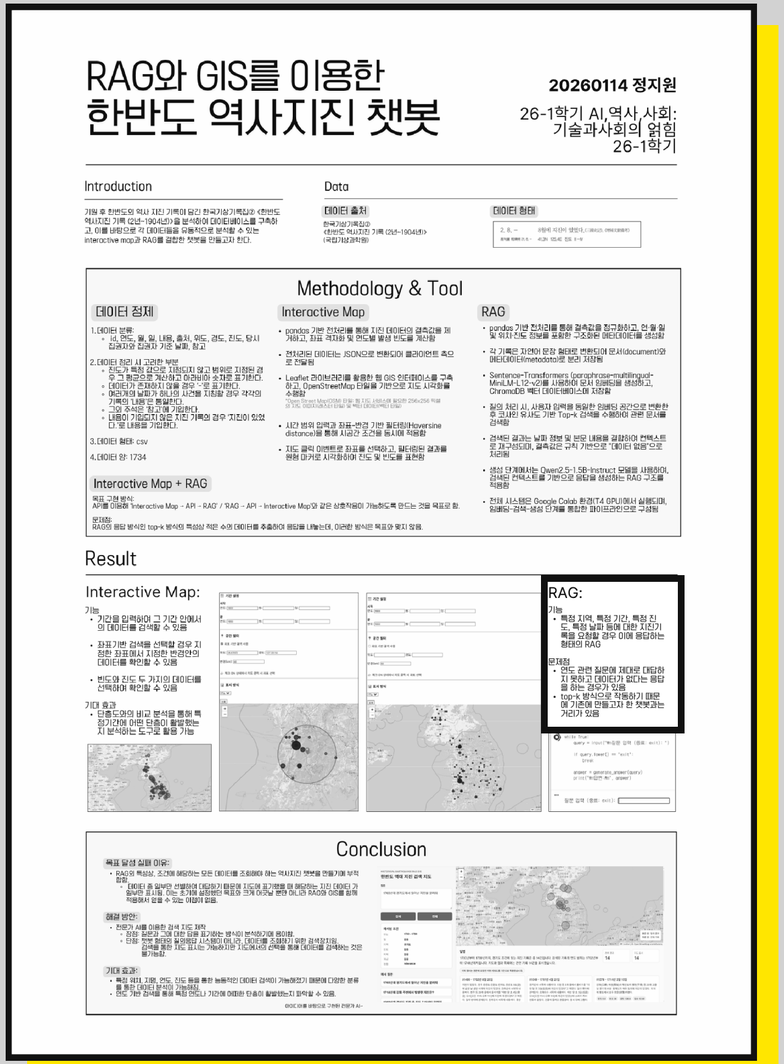
관련 기록 몇 건만 골라 답함 — "데이터 없음"이라는 답도.

RAG는 질문과 가장 비슷한 문서 몇 개(top-k)만 가져온다 → "모두"를 찾는 일에는 맞지 않는다.

RAG:

기능
- 특정 지역, 특정 기간, 특정 진도, 특정 날짜 등에 대한 지진기록을 요청할 경우 이에 응답하는 형태의 RAG

문제점
- 연도 관련 질문에 제대로 대답하지 못하고 데이터가 없다는 응답을 하는 경우가 있음
- top-k 방식으로 작동하기 때문에 기존에 만들고자 한 챗봇과는 거리가 있음



CHAPTER 03 · ▲ 근거

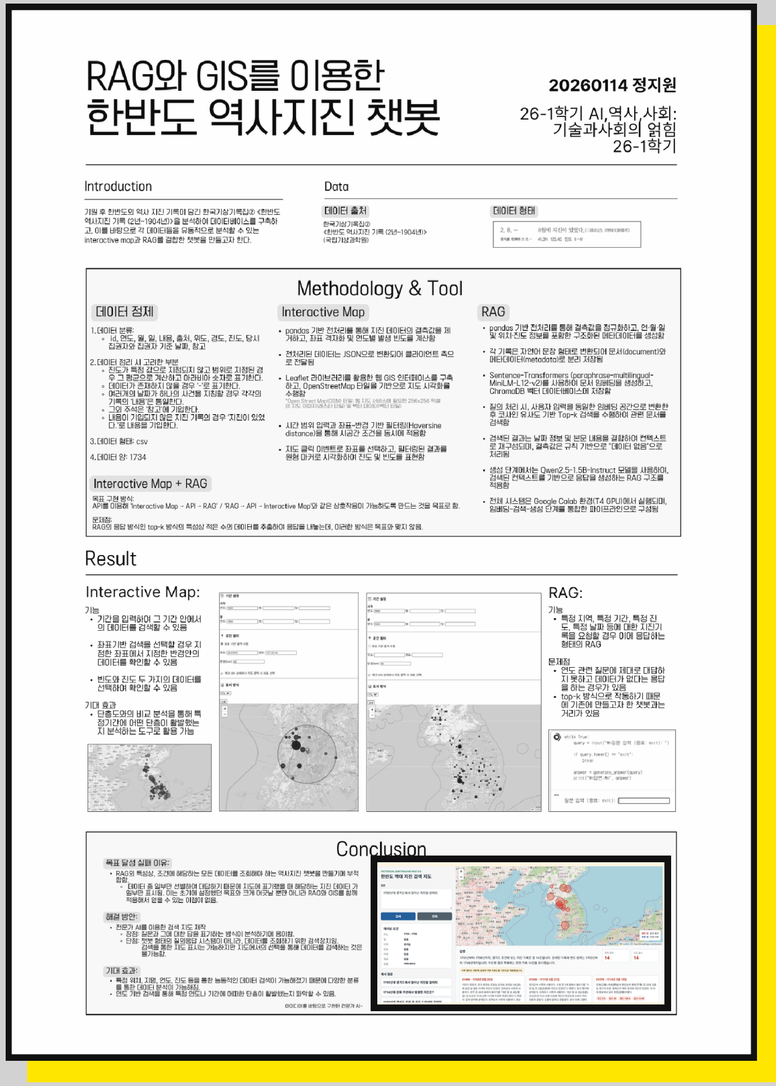
▲ RAG와 GIS를 이용한 한반도 역사지진 챗봇

정지원 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

실패가 설계를 바꾸다

챗봇이 아니라 검색 지도로 설계를 바꿨다.

도구의 한계를 알아차리는 것 자체가 연구의 결과.



CHAPTER 03 · ▲ 의심

▲ AI는 3·1운동을 어떻게 말하는가

현재민 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

같은 질문, 다른 역사

같은 질문

참여 주체 · 운동 배경 · 여성의 역할 · 탄압 실태 · 가치와 이념

→

RAG-A · 사건정보

사건 기록 2,616건 — 날짜 · 지역 · 참가자 수

RAG-B · 1차 사료 원문

독립선언서 · 격문 · 성명서 약 100건 (576청크)

AI는 3·1운동을 어떻게 말하는가

자료 구성에 따른 RAG 챗봇의 역사 서술 비교

수업학기 26-1학기

강좌명 AI,역사,사회:기술과사회의 얽힘

학번 및 이름 20250129 현재민 (인문학부)

문제의식

생성형 AI와 RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 역사 자료를 검색하여 답변을 생성할 수 있다. 그러나 동일한 역사 사건이라도 어떤 자료를 데이터베이스에 구축하느냐에 따라 서로 다른 역사상을 제시할 가능성이 존재한다. 본 연구는 3·1운동을 사례로 하여 사건정보 데이터와 사료 원문 데이터를 각각 활용한 RAG 시스템을 구축하고, 데이터 구성 방식이 역사 서술에 어떠한 영향을 미치는지 비교·분석하고자 한다.

연구질문

1.동일한 역사 사건에 대해 데이터셋의 구성 방식에 따라 RAG의 응답은 어떻게 달라지는가?

2. 사건정보 데이터와 사료 원문 데이터는 각각 어떠한 역사 서술 프레임을 형성하는가?

3. 데이터 구성 방식은 역사적 주체, 사건의 원인, 가치와 이념의 재현에 어떤 영향을 미치는가?

데이터소개

데이터는 국사편찬위원회 한국사데이터베이스의 3·1운동 자료를 활용하여 수집하였다.
사건정보 데이터셋은 약 2,616건의 사건 기록으로 구성되며 사건명, 날짜, 지역, 참가자 수, 관련 인물, 사건 유형 등의 정보를 포함한다.
사료 원문 데이터셋은 독립선언서, 격문, 성명서 등 약 100건의 1차 사료로 구성되며, 총 576개의 청크로 분할하여 활용하였다.
이를 통해 구조화된 사건 데이터와 비구조화된 사료 원문 데이터를 비교할 수 있는 실험 환경을 구축하였다.

분석도구

본 연구는 Python 기반 RAG 시스템을 활용하여 수행하였다. 문서 검색에는 TF-IDF(Vector Space Model)를 적용하였으며, 문자 단위(char n-gram 2~4)를 사용하여 문서와 질문 간 유사도를 계산하였다. 검색된 문서는 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 기준으로 상위 3개(Top-3)를 추출하였다.

응답 생성 단계에서는 대규모 언어모델(LLM)의 자유 생성 대신 검색된 문서를 재구성하는 Extractive RAG 방식을 적용하여 데이터셋 자체가 서술에 미치는 영향을 관찰하고자 하였다.

분석방법

연구를 위해 사건정보 데이터셋 기반 RAG와 사료 원문 데이터셋 기반 RAG를 각각 구축하였다. 이후 두 시스템에 동일한 질문을 입력하여 검색 결과와 생성된 응답을 비교하였다.

비교 질문은 참여 주체, 운동 배경, 여성의 역할, 일제의 탄압 실태, 운동의 가치와 이념 등 총 5개 주제로 구성하였다. 각 질문에 대해 검색된 자료의 내용과 응답의 서술 방식을 분석하여 데이터 구성 방식에 따른 역사 서술의 차이를 확인하였다.

RAG 파이프라인 7단계

데이터해석

분석 결과 동일한 질문이라도 데이터셋의 구성 방식에 따라 서로 다른 역사 서술이 생성되었다.

사건정보 데이터 기반 RAG는 날짜, 지역, 참가자 수, 사건 유형 등 객관적 사실을 중심으로 응답을 구성하였다. 이로 인해 3·1운동은 다양한 사건들의 집합으로 설명되는 경향을 보였다.

반면 사료 원문 기반 RAG는 선언서와 격문에 담긴 언어를 직접 활용하여 독립 의지, 민족 자결, 희생과 저항의 의미를 강조하였다. 특히 여성의 역할, 탄압 실태, 운동의 가치와 이념에 관한 질문에서 더욱 풍부한 서술을 제공하였다.

이는 RAG가 단순히 정보를 검색하는 도구가 아니라, 검색 대상 자료의 성격에 따라 특정한 역사 서술 프레임을 형성한다는 점을 보여준다.

결론

① 검색이 프레임을 결정한다
Retrieve 단계에서 선택된 청크가 LLM의 서술 방향을 이미 결정한다.

② '왜'는 B 데이터만 서술할 수 있다
역사의 원인·이념·감정은 정형 데이터로 표현 불가, 원문 사료만이 재현 가능.

③ 구조적 공백 = 서술의 한계
자료에 없는 정보는 AI도 말할 수 없다. 데이터 공백이 챗봇 한계로 직결된다.

④ 비판적 데이터 리터러시가 필요하다
역사 AI 활용 시 '무엇이 들어갔는가'와 '무엇이 빠졌는가'를 함께 검토해야 한다.

최종 논지

RAG 챗봇은 사료에 근거하지만, 사료의 구성 방식에 따라 역사적 주체와 사건의 의미를 다르게 재현한다.

이는 AI가 역사를 중립적으로 서술하지 않으며, 데이터 설계 자체가 하나의 역사적 선택임을 의미한다.

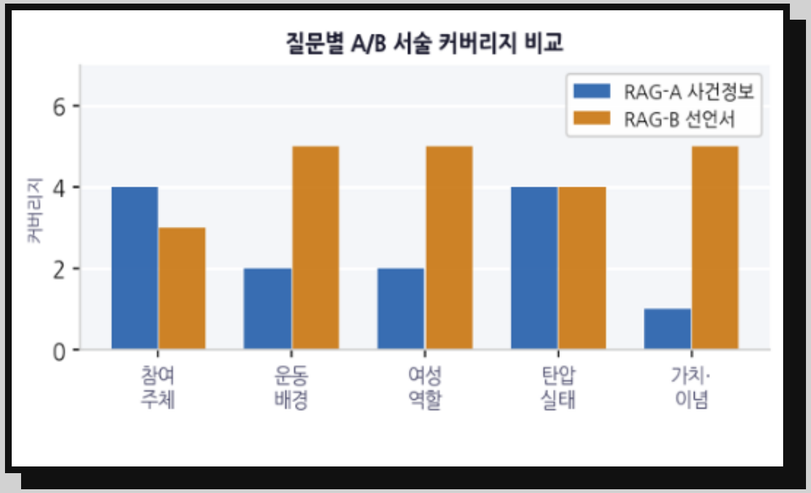
데이터: 국사편찬위원회 한국사데이터베이스 · 2026-06-07

CHAPTER 03 · ▲ 의심

▲ AI는 3·1운동을 어떻게 말하는가

현재민 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

같은 질문, 다른 역사



질문별 서술 커버리지 — 운동 배경 · 여성 역할 · 가치와 이념에서 원문 사료(B)가 앞선다

AI는 3·1운동을 어떻게 말하는가

자료 구성에 따른 RAG 챗봇의 역사 서술 비교

수업학기 26-1학기
강좌명 AI,역사,사회:기술과사회의 얽힘
학번 및 이름 20250129 현재민 (인문학부)

문제의식

생성형 AI와 RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 역사 자료를 검색하여 답변을 생성할 수 있다. 그러나 동일한 역사 사건이라도 어떤 자료를 데이터베이스에 구축하느냐에 따라 서로 다른 역사상을 제시할 가능성이 존재한다. 본 연구는 3·1운동을 사례로 하여 사건정보 데이터와 사료 원문 데이터를 각각 활용한 RAG 시스템을 구축하고, 데이터 구성 방식이 역사 서술에 어떠한 영향을 미치는지 비교·분석하고자 한다.

연구질문

1.동일한 역사 사건에 대해 데이터셋의 구성 방식에 따라 RAG의 응답은 어떻게 달라지는가?

2. 사건정보 데이터와 사료 원문 데이터는 각각 어떠한 역사 서술 프레임을 형성하는가?

3. 데이터 구성 방식은 역사적 주체, 사건의 원인, 가치와 이념의 재현에 어떤 영향을 미치는가?

데이터소개

데이터는 국사편찬위원회 한국사데이터베이스의 3·1운동 자료를 활용하여 수집하였다.
사건정보 데이터셋은 약 2,616건의 사건 기록으로 구성되며 사건명, 날짜, 지역, 참가자 수, 관련 인물, 사건 유형 등의 정보를 포함한다.
사료 원문 데이터셋은 독립선언서, 격문, 성명서 등 약 100건의 1차 사료로 구성되며, 총 576개의 청크로 분할하여 활용하였다.
이를 통해 구조화된 사건 데이터와 비구조화된 사료 원문 데이터를 비교할 수 있는 실험 환경을 구축하였다.

분석도구

본 연구는 Python 기반 RAG 시스템을 활용하여 수행하였다. 문서 검색에는 TF-IDF(Vector Space Model)를 적용하였으며, 문자 단위(char n-gram 2~4)를 사용하여 문서와 질문 간 유사도를 계산하였다. 검색된 문서는 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 기준으로 상위 3개(Top-3)를 추출하였다.

응답 생성 단계에서는 대규모 언어모델(LLM)의 자유 생성 대신 검색된 문서를 재구성하는 Extractive RAG 방식을 적용하여 데이터셋 자체가 서술에 미치는 영향을 관찰하고자 하였다.

분석방법

연구를 위해 사건정보 데이터셋 기반 RAG와 사료 원문 데이터셋 기반 RAG를 각각 구축하였다. 이후 두 시스템에 동일한 질문을 입력하여 검색 결과와 생성된 응답을 비교하였다.

비교 질문은 참여 주체, 운동 배경, 여성의 역할, 일제의 탄압 실태, 운동의 가치와 이념 등 총 5개 주제로 구성하였다. 각 질문에 대해 검색된 자료의 내용과 응답의 서술 방식을 분석하여 데이터 구성 방식에 따른 역사 서술의 차이를 확인하였다.

RAG 파이프라인 7단계

데이터해석

분석 결과 동일한 질문이라도 데이터셋의 구성 방식에 따라 서로 다른 역사 서술이 생성되었다.

사건정보 데이터 기반 RAG는 날짜, 지역, 참가자 수, 사건 유형 등 객관적 사실을 중심으로 응답을 구성하였다. 이로 인해 3·1운동은 다양한 사건들의 집합으로 설명되는 경향을 보였다.

반면 사료 원문 기반 RAG는 선언서와 격문에 담긴 언어를 직접 활용하여 독립 의지, 민족 자결, 희생과 저항의 의미를 강조하였다. 특히 여성의 역할, 탄압 실태, 운동의 가치와 이념에 관한 질문에서 더욱 풍부한 서술을 제공하였다.

이는 RAG가 단순히 정보를 검색하는 도구가 아니라, 검색 대상 자료의 성격에 따라 특정한 역사 서술 프레임을 형성한다는 점을 보여준다.

결론

① 검색이 프레임을 결정한다
Retrieve 단계에서 선택된 청크가 LLM의 서술 방향을 이미 결정한다.

② '왜'는 B 데이터만 서술할 수 있다
역사의 원인·이념·감정은 정형 데이터로 표현 불가. 원문 사료만이 재현 가능.

③ 구조적 공백 = 서술의 한계
자료에 없는 정보는 AI도 말할 수 없다. 데이터 공백이 챗봇 한계로 직결된다.

④ 비판적 데이터 리터러시가 필요하다
역사 AI 활용 시 '무엇이 들어갔는가'와 '무엇이 빠졌는가'를 함께 검토해야 한다.

최종 논지

RAG 챗봇은 사료에 근거하지만, 사료의 구성 방식에 따라 역사적 주체와 사건의 의미를 다르게 재현한다.

이는 AI가 역사를 중립적으로 서술하지 않으며, 데이터 설계 자체가 하나의 역사적 선택임을 의미한다.

데이터: 국사편찬위원회 한국사데이터베이스 · 2026-06-07

CHAPTER 03 · ▲ 의심

▲ AI는 3·1운동을 어떻게 말하는가

현재민 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

같은 질문, 다른 역사

① 검색이 프레임을 결정한다

어떤 조각을 검색하느냐가 AI 서술의 방향을 이미 정한다

② '왜'는 원문 사료만 서술할 수 있다

원인 · 이념 · 감정은 정형 데이터로 표현되지 않는다

AI는 3·1운동을 어떻게 말하는가

자료 구성에 따른 RAG 챗봇의 역사 서술 비교

수업학기 26-1학기
강좌명 AI,역사,사회:기술과사회의 얽힘
학번 및 이름 20250129 현재민 (인문학부)

문제의식

생성형 AI와 RAG(Retrieval-Augmented Generation)는 역사 자료를 검색하여 답변을 생성할 수 있다. 그러나 동일한 역사 사건이라도 어떤 자료를 데이터베이스에 구축하느냐에 따라 서로 다른 역사상을 제시할 가능성이 존재한다. 본 연구는 3·1운동을 사례로 하여 사건정보 데이터와 사료 원문 데이터를 각각 활용한 RAG 시스템을 구축하고, 데이터 구성 방식이 역사 서술에 어떠한 영향을 미치는지 비교·분석하고자 한다.

연구질문

1.동일한 역사 사건에 대해 데이터셋의 구성 방식에 따라 RAG의 응답은 어떻게 달라지는가?

2. 사건정보 데이터와 사료 원문 데이터는 각각 어떠한 역사 서술 프레임을 형성하는가?

3. 데이터 구성 방식은 역사적 주체, 사건의 원인, 가치와 이념의 재현에 어떤 영향을 미치는가?

데이터소개

데이터는 국사편찬위원회 한국사데이터베이스의 3·1운동 자료를 활용하여 수집하였다.
사건정보 데이터셋은 약 2,616건의 사건 기록으로 구성되며 사건명, 날짜, 지역, 참가자 수, 관련 인물, 사건 유형 등의 정보를 포함한다.
사료 원문 데이터셋은 독립선언서, 격문, 성명서 등 약 100건의 1차 사료로 구성되며, 총 576개의 청크로 분할하여 활용하였다.
이를 통해 구조화된 사건 데이터와 비구조화된 사료 원문 데이터를 비교할 수 있는 실험 환경을 구축하였다.

분석도구

본 연구는 Python 기반 RAG 시스템을 활용하여 수행하였다. 문서 검색에는 TF-IDF(Vector Space Model)를 적용하였으며, 문자 단위(char n-gram 2~4)를 사용하여 문서와 질문 간 유사도를 계산하였다. 검색된 문서는 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 기준으로 상위 3개(Top-3)를 추출하였다.

응답 생성 단계에서는 대규모 언어모델(LLM)의 자유 생성 대신 검색된 문서를 재구성하는 Extractive RAG 방식을 적용하여 데이터셋 자체가 서술에 미치는 영향을 관찰하고자 하였다.

분석방법

연구를 위해 사건정보 데이터셋 기반 RAG와 사료 원문 데이터셋 기반 RAG를 각각 구축하였다. 이후 두 시스템에 동일한 질문을 입력하여 검색 결과와 생성된 응답을 비교하였다.

비교 질문은 참여 주체, 운동 배경, 여성의 역할, 일제의 탄압 실태, 운동의 가치와 이념 등 총 5개 주제로 구성하였다. 각 질문에 대해 검색된 자료의 내용과 응답의 서술 방식을 분석하여 데이터 구성 방식에 따른 역사 서술의 차이를 확인하였다.

RAG 파이프라인 7단계

데이터해석

분석 결과 동일한 질문이라도 데이터셋의 구성 방식에 따라 서로 다른 역사 서술이 생성되었다.

사건정보 데이터 기반 RAG는 날짜, 지역, 참가자 수, 사건 유형 등 객관적 사실을 중심으로 응답을 구성하였다. 이로 인해 3·1운동은 다양한 사건들의 집합으로 설명되는 경향을 보였다.

반면 사료 원문 기반 RAG는 선언서와 격문에 담긴 언어를 직접 활용하여 독립 의지, 민족 자결, 희생과 저항의 의미를 강조하였다. 특히 여성의 역할, 탄압 실태, 운동의 가치와 이념에 관한 질문에서 더욱 풍부한 서술을 제공하였다.

이는 RAG가 단순히 정보를 검색하는 도구가 아니라, 검색 대상 자료의 성격에 따라 특정한 역사 서술 프레임을 형성한다는 점을 보여준다.

결론

① 검색이 프레임을 결정한다
Retrieve 단계에서 선택된 청크가 LLM의 서술 방향을 이미 결정한다.

② '왜'는 B 데이터만 서술할 수 있다
역사의 원인·이념·감정은 정형 데이터로 표현 불가. 원문 사료만이 재현 가능.

③ 구조적 공백 = 서술의 한계
자료에 없는 정보는 AI도 말할 수 없다. 데이터 공백이 챗봇 한계로 직결된다.

④ 비판적 데이터 리터러시가 필요하다
역사 AI 활용 시 '무엇이 들어갔는가'와 '무엇이 빠졌는가'를 함께 검토해야 한다.

최종 논지

RAG 챗봇은 사료에 근거하지만, 사료의 구성 방식에 따라 역사적 주체와 사건의 의미를 다르게 재현한다.

이는 AI가 역사를 중립적으로 서술하지 않으며, 데이터 설계 자체가 하나의 역사적 선택임을 의미한다.

데이터: 국사편찬위원회 한국사데이터베이스 · 2026-06-07

AI는 중립적으로 서술하지 않는다 — 데이터 설계 자체가 역사적 선택.

CHAPTER 03 · ▲ 의심

▲ 중국 관영매체의 한국·북한 보도 비교 분석

장인우 · 2026-1「AI, 역사, 사회: 기술과 사회의 얽힘」

숫자가 틀릴 때

~~48.2%~~

CCTV 북한 보도 부정어 비율 → "북한 부정 시각"?

실제 대상은 미국 — 사드 철수 비판 맥락

~~0.698~~

CCTV 특집 감성 점수 → "한국 긍정"?

중국 내부의 애국 서사 — 한국은 배경

~~0.09~~

신화망 특집 감성 → "냉정한 중립"?

데이터로 짠 간접 비판

RESULT 05 — 정량-정성 교차검증 (핵심 발견)

정성분석이 교정한 정량분석의 3가지 오독

교정 1 — 부정어의 방향

~~CCTV 북한 보도 부정어 비율 48.2% → 북한 부정 시각~~

↓ C1 기사 정성분석 (3.18)

실제 대상은 미국(사드 철수 비판). 한국은 피해자로 재현. 이재명 "반대했지만 관철 못 했다" 인용.

교정 2 — 감성 점수의 정체

~~CCTV 특집 감성 0.698 → 한국 긍정 지향성~~

↓ C7 기사 정성분석 (4.23)

C7 항미원조 서사의 중국 내부 애국 감성. 유해 귀환 행사 다음 날 바로 방영.

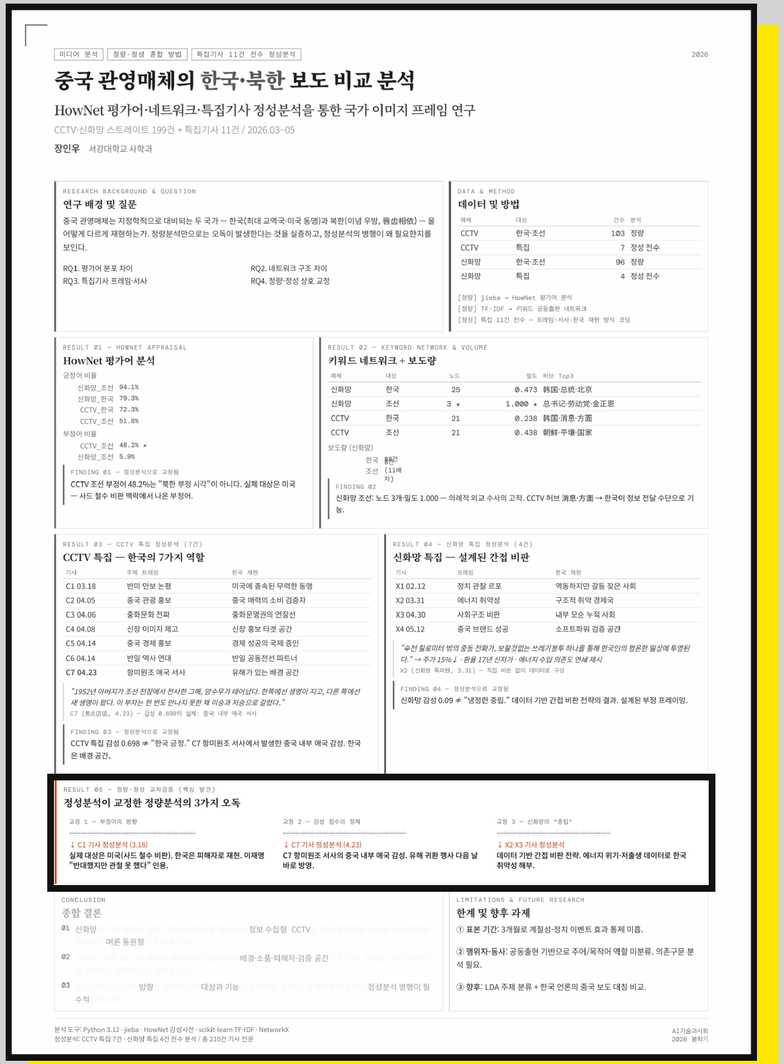
교정 3 — 신화망의 "중립"

~~신화망 감성 0.09 → 냉정한 중립~~

↓ X2·X3 기사 정성분석

데이터 기반 간접 비판 전략. 에너지 위기·저출생 데이터로 한국 취약성 해부.

숫자를 끝까지 의심하는 눈 — 그게 사학과의 훈련.



미디어 분석 | 정량·정성 혼합 방법 | 특집기사 11건 전수 정성분석 2026

중국 관영매체의 한국·북한 보도 비교 분석

HowNet 평가어·네트워크·특집기사 정성분석을 통한 국가 이미지 프레임 연구

CCTV·신화망 스트레이트 199건 + 특집기사 11건 / 2026.03–05

장인우 서강대학교 사학과

RESEARCH BACKGROUND & QUESTION

연구 배경 및 질문

중국 관영매체는 지정학적으로 대비되는 두 국가 — 한국(최대 교역국·미국 동맹)과 북한(이념 우방, 脣齒相依) — 을 어떻게 다르게 재현하는가. 정량분석만으로는 오독이 발생한다는 것을 실증하고, 정성분석의 방향이 왜 필요한지를 보인다.

RQ1. 평가어 분포 차이
RQ2. 네트워크 구조 차이
RQ3. 특집기사 프레임·서사
RQ4. 정량-정성 상호 교정

DATA & METHOD

데이터 및 방법

매체	대상	건수	분석
CCTV	한국·조선	103	정량
CCTV	특집	7	정성 전수
신화망	한국·조선	96	정량
신화망	특집	4	정성 전수

[정량] jieba → HowNet 평가어 분석
[정량] TF-IDF → 키워드 공동출현 네트워크
[정성] 특집 11건 전수 — 프레임·서사·한국 재현 방식 코딩

RESULT 01 — HOWNET APPRAISAL

HowNet 평가어 분석

긍정어 비율
신화망_조선 94.1%
신화망_한국 79.3%
CCTV_한국 72.3%
CCTV_조선 51.8%

부정어 비율
CCTV_조선 48.2% ★
신화망_조선 5.9%

FINDING 01 — 정성분석으로 교정됨
CCTV 조선 부정어 48.2%는 "북한 부정 시각"이 아니다. 실제 대상은 미국 — 사드 철수 비판 맥락에서 나온 부정어.

RESULT 02 — KEYWORD NETWORK & VOLUME

키워드 네트워크 + 보도량

매체	대상	노드	밀도 허브 Top3
신화망	한국	25	0.473 韩国·总统·北京
신화망	조선	3 ★	1.000 ★ 总书记·劳动党·金正恩
CCTV	한국	21	0.238 韩国·消息·方面
CCTV	조선	21	0.438 朝鲜·平壤·国家

보도량 (신화망)
한국 88건
조선 15개 (11개 지)

FINDING 02
신화망 조선-노드 3개·밀도 1.000 — 의례적 외교 수사의 고착. CCTV 허브 消息·方面 → 한국이 정보 전달 수단으로 기능.

RESULT 03 — CCTV 특집 정성분석 (7건)

CCTV 특집 — 한국의 7가지 역할

기사	주제 프레임	한국 재현
C1 03.18	반미 안보 논쟁	미국에 종속된 무력한 동맹
C2 04.05	중국 관광 홍보	중국 매력의 소비 검증자
C3 04.06	중화문화 전파	중화문명권의 연장선
C4 04.08	신장 이미지 제고	신장 홍보 타겟 공간
C5 04.14	중국 경제 홍보	경제 성공의 국제 증인
C6 04.14	반일 역사 연대	반일 공동전선 파트너
C7 04.23	항미원조 애국 서사	유해가 있는 배경 공간

"1952년 아버지가 조선 전장에서 전사한 그해, 양수무가 태어났다. 한쪽에선 생명이 지고, 다른 쪽에선 새 생명이 왔다. 이 부자는 끈 번도 만나지 못한 채 이승과 저승으로 갈렸다."
C7 (톱라크뎐, 4.23) — 감성 0.698의 실체: 중국 내부 애국 서사

FINDING 03 — 정성분석으로 교정됨
CCTV 특집 감성 0.698 ≠ "한국 긍정." C7 항미원조 서사에서 발생한 중국 내부 애국 감성. 한국은 배경 공간.

RESULT 04 — 신화망 특집 정성분석 (4건)

신화망 특집 — 설계된 간접 비판

기사	프레임	한국 재현
X1 02.12	정치 관철 르포	역동하지만 갈등 잦은 사회
X2 03.31	에너지 취약성	구조적 취약 경제국
X3 04.30	사회구조 비판	내부 모순 누적 사회
X4 05.12	중국 브랜드 성공	소프트파워 검증 공간

"수천 킬로미터 밖의 중동 전쟁가, 보잘것없는 쓰레기봉투 하나를 통해 한국인의 정온한 일상에 투영된다." → 주가 15%↓ · 환율 17년 신저가 · 에너지 수입 의존도 연쇄 제시
X2 (신화망 특파원, 3.31) — 직접 비판 없이 데이터로 구성

FINDING 04 — 정성분석으로 교정됨
신화망 감성 0.09 ≠ "냉정한 중립." 데이터 기반 간접 비판 전략의 결과. 설계된 부정 프레이밍.

RESULT 05 — 정량-정성 교차검증 (핵심 발견)

정성분석이 교정한 정량분석의 3가지 오독

교정 1 — 부정어의 방향
~~CCTV 북한 보도 부정어 비율 48.2% → 북한 부정 시각~~
↓ C1 기사 정성분석 (3.18)
실제 대상은 미국(사드 철수 비판). 한국은 피해자로 재현. 이재명 "반대했지만 관철 못 했다" 인용.

교정 2 — 감성 점수의 정체
~~CCTV 특집 감성 0.698 → 한국 긍정 지향성~~
↓ C7 기사 정성분석 (4.23)
C7 항미원조 서사의 중국 내부 애국 감성. 유해 귀환 행사 다음 날 바로 방영.

교정 3 — 신화망의 "중립"
~~신화망 감성 0.09 → 냉정한 중립~~
↓ X2·X3 기사 정성분석
데이터 기반 간접 비판 전략. 에너지 위기·저출생 데이터로 한국 취약성 해부.

CONCLUSION

종합 결론

01 신화망 — 정보 수집형 CCTV — 여론 동원형
02 — 배경·소품·피해자·검증 공간
03 방향 — 대상과 기능 — 정성분석 방행이 필수적

LIMITATIONS & FUTURE RESEARCH

한계 및 향후 과제

① 표본 기간: 3개월로 계절성·정치 이벤트 효과 통제 미흡.

② 행위자-동사: 공동출현 기반으로 주어/목적어 역할 미분류. 의존구문 분석 필요.

③ 향후: LDA 주제 분류 + 한국 언론의 중국 보도 대칭 비교.

분석 도구: Python 3.12 · jieba · HowNet 감성사전 · scikit-learn TF-IDF · NetworkX
정성분석: CCTV 특집 7건 · 신화망 특집 4건 전수 분석 / 총 210건 기사 전문

AI기술과사회 2026 봄학기

CHAPTER 03 · ▲ 환각 · 재구성한 예시 — 실제로 존재하지 않는 논문

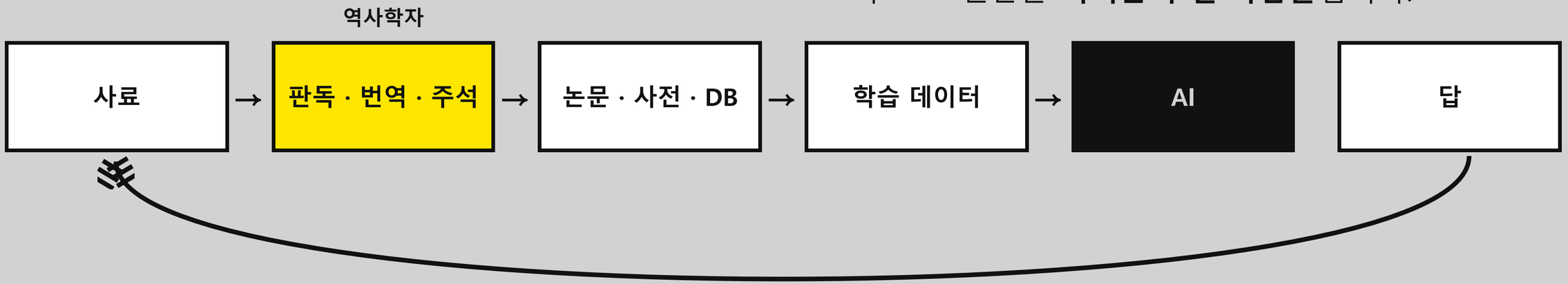
학생
비만왕 샤를의 무능을 다룬 국내 연구를 알려 줘.

AI
대표적인 연구로 다음 두 편이 있습니다.

- ~~이정민, 「카롤링거 말기 황제권의 해체와 샤를 3세」, 『서양중세사연구』 31, 2013.~~
- 박서현, 「'비만왕' 샤를 3세 재평가 — 『풀다 연대기』를 중심으로」, 『역사학보』 238, 2018.

결국, 인간.

AI가 배운 데이터는 누가 만들까?
그리고 그 인간은 **여러분이 될 사람들**입니다.



환각을 알아보는 방법은 하나뿐 — 전공을 더 정확하게 아는 것.

다시 나누면

디지털역사학과 AI역사학

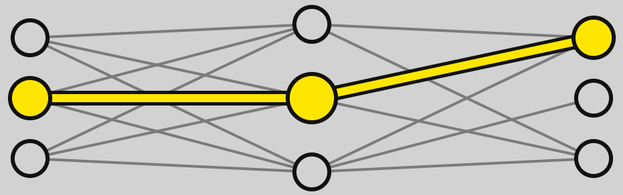
디지털역사학

연구 환경과 연구 과정에 **AI를 보조로**

디지털 기술 + AI 보조

- ○ 김대훈 · 본적과 철도
- ○ 김준한 · 풀다 연대기
- ○ 김준한 · 켄트
- ■ 장인우 · 대당서역기
- ■ 조원석 · 삼국사기
- ■ 김현진 · 서원
- ■ 김시오 · 식민지
- ■ 조원석 · 나폴레옹
- ▲ 장인우 · 관영매체

AI역사학



LLM을 연구 과정에 포함하고, 나아가 **신경망 자체를 설계 · 학습 · 조정**

LLM을 연구 과정에 포함

- ▲ 정지원 · 역사지진 RAG
- ▲ 현재민 · 3·1운동 RAG

중요한 건 AI를 썼느냐가 아니라 어디에, 무엇을 위해 썼느냐. 우열이 아니라 위치.

Lecture Archive

지팡이는 이미 손에 있다

4 개 수업 **35** 편 **학부생** 이 만든

오늘 본 작품 11편

Lecture Archive

지팡이는 이미 손에 있다

4 개 수업 **35** 편 **학부생** 이 만든

그리고 같은 방법으로 오늘을 본 작업들 — 이동권 · 난민 · 의료 접근성 · 문화 격차 …

무엇을 만들겠습니까?

- 내가 혼자 못 읽던 자료는?
- 지도나 그물로 보고 싶은 것은?
- AI에게 반론을 듣고 싶은 내 주장은?

필요한 것은 마법지팡이로 무엇을 만들지 상상하는 힘.

Lecture Archive
littlekg87.github.io/Lecture_Archive
오늘 본 학생 포스터 35편